

Hecke–Mellin 作用素の具体的構成

2026.06.23

Hecke–Mellin 作用素の具体的構成

1 序論

本論文では、Hecke 型生成子を branch moment 空間へ移し、その作用素論を構成することを目的とする。

前論文では、リーマンゼータ関数に付随する生成子

$$D = -\frac{\zeta(s)}{\zeta'(s)}\partial_s$$

を導入し、Hecke 座標への変換によって

$$D = -\partial_u$$

という平坦な生成子へ直線化できることを示した。この結果により、ゼータ関数の零点構造は Hecke 座標上では平行移動として理解できることが明らかとなった。

しかしながら、Hecke 座標は連続的な解析空間であり、ゼータ関数の局所解析や生成子の構造を記述するには適している一方、離散的なモーメント構造や係数列との対応は直接には現れない。

そこで本論文では、解析関数を branch moment 列へ写す新しい作用素

$$\mathcal{M} : X \longrightarrow \ell_w^2$$

を導入し、Hecke 生成子を離散作用素として表現することを試みる。

branch moment は、解析関数に指数補正を施した局所 Taylor 展開の係数列として定義される。この構成により、解析空間における微分作用素は番号作用素とシフト作用素から

なる離散作用素へ押し出され、連続生成子と離散生成子との対応が自然に記述される。

本論文の第一の目的は、branch moment 作用素を Banach 空間の間の有界線形作用素として厳密に構成し、Hecke 生成子との可換図式

$$\mathcal{M}D = D_M\mathcal{M}$$

を確立することである。

さらに、Toeplitz 型畳み込み作用素、番号作用素、シフト作用素、および有限ランク作用素から生成される Hecke–Mellin 作用素代数を導入し、生成子の交換関係を解析する。特に、生成子と Toeplitz 作用素との交換子は、主項としての Toeplitz 作用素と有限ランク補正とに分解されることを示す。この結果は、branch moment 空間において生成子が自然な作用素代数の中で閉じることを意味する。

さらに、この交換子構造を用いて、Hecke–Mellin 生成子を

$$D_M = -\mathcal{C}_M(I + NS) - \Gamma_M - F_M$$

という標準形へ分解する。ここで、 Γ_M は接続項、 F_M は有限ランク境界補正を表す。この分解は、Hecke 座標では平坦であった生成子が、branch moment 空間では自然な接続構造を持つことを示している。

最後に、この作用素論を基礎として、生成子の閉性、解消子、スペクトル、および半群生成の問題について考察する。これにより、Hecke 生成子を連続解析から離散作用素論へ橋渡しする統一的な枠組みを与えることが本論文の目的である。

Hecke–Mellin 生成子と branch moment 作用素論

本章では、Hecke 座標系において定義される生成子を、branch moment 表現へ押し出すための作用素論を構築する。

従来の議論では解析関数上の微分作用素として扱われていた生成子を、branch moment 空間上の離散作用素として記述することが目的である。

本章では、branch moment 作用素、Toeplitz 作用素、番号作用素、シフト作用素を基本対象とし、これらが生成する作用素代数の中で Hecke–Mellin 生成子を定式化する。

2 基本空間

本章では

$$\sigma > 1$$

を固定し、

$$\Omega_\sigma = \{s \in \mathbf{C} : \Re s > \sigma\}$$

を考える.

さらに,

$$s_0 \in \Omega_\sigma$$

を固定し,

$$D(s_0, r) = \{|s - s_0| < r\} \subset \Omega_\sigma$$

となる十分小さい半径 $r > 0$ をとる.

解析関数空間を

$$X = H^2(D(s_0, r))$$

または

$$X = A^2(D(s_0, r))$$

とする.

3 branch moment 作用素

定義 3.1 (branch moment 作用素) 解析関数 $f \in X$ に対し,

$$(\mathcal{M}f)_n = [z^n] (e^{-z} f(s_0 - z))$$

を第 n branch moment という.

作用素

$$\mathcal{M} : X \longrightarrow \ell_w^2$$

を branch moment 作用素と呼ぶ.

4 基本作用素

branch moment 空間 ℓ_w^2 上に次の作用素を定義する.

定義 4.1 (右シフト作用素)

$$(Sc)_n = c_{n+1}.$$

定義 4.2 (番号作用素)

$$(Nc)_n = (n+1)c_n.$$

定義 4.3 (Toeplitz 作用素) 解析関数

$$M(z) = \sum_{k=0}^{\infty} m_k z^k$$

に対し,

$$(\mathcal{C}_M c)_n = \sum_{k=0}^n m_{n-k} c_k$$

で定まる作用素

$$\mathcal{C}_M$$

を Toeplitz 作用素という.

5 Hecke 生成子

定義 5.1 Hecke 生成子を

$$D = -\frac{\zeta(s)}{\zeta'(s)} \partial_s$$

と定義する.

また

$$M(s) = -\frac{\zeta(s)}{\zeta'(s)}$$

と書けば,

$$D = M(s)\partial_s$$

となる.

6 基本公理

公理 6.1 branch moment 作用素は線形である.

$$\mathcal{M}(af + bg) = a\mathcal{M}f + b\mathcal{M}g.$$

公理 6.2 解析関数 M について

$$\mathcal{M}(Mf) = \mathcal{C}_M \mathcal{M}(f)$$

が成立する.

公理 6.3 branch moment 作用素は

$$\mathcal{M}(\partial f) = -(I + NS)\mathcal{M}(f)$$

を満たす.

公理 6.4 本論文で扱う作用素代数を

$$\mathfrak{H} = \langle \mathcal{C}_f, S, N, \mathcal{F} \rangle$$

と定義する.

ここで

$$\mathcal{F}$$

は有限ランク作用素全体である.

7 Hecke–Mellin 生成子

定義 7.1 branch moment 空間上の生成子を

$$D_M = \mathcal{M} D \mathcal{M}^{-1}$$

で定義する.

8 中心定理

本章の目標は,

$$D_M$$

が作用素代数 $\mathfrak{A}$ の元として表現できることを示すことである.
特に,

$$D_M = -\mathcal{C}_M(I + NS) - \Gamma_M - F_M$$

という標準形を導き,
ここで

$$\Gamma_M = \mathcal{C}_{zM'}S + \mathcal{C}_{M'}$$

を接続作用素,

$$F_M$$

を有限ランク境界補正作用素と解釈する.

9 Hecke–Mellin 交換子

定理 9.1 (Hecke–Mellin 交換子公式) 作用素代数 $\mathfrak{A}$ において

$$[(I + NS), \mathcal{C}_M] = \mathcal{C}_{zM'}S + F_M$$

が成立する.

ここで

$$\text{rank}(F_M) = 1$$

である。

10 理論の厳密化に向けたロードマップ

これまでに構成した Hecke–Mellin 作用素論は、Euler 積、Hecke 生成子、Bell 作用素、Volterra 型作用素、Moment 作用素を一つの作用素列として統一する枠組みを与えた。一方で、本理論を完全な作用素論として確立するためには、どこまでを現段階で定理として主張し、どこからを今後の研究課題として位置付けるかを明確に整理する必要がある。

本節では、理論の厳密化に向けた依存関係を整理し、今後証明すべき主要課題を段階的に述べる。

10.1 第一段階：関数空間の固定

最初に行うべき課題は、理論全体の舞台となる関数空間を決定することである。候補としては、

$$H^2(\Re s > \sigma), \quad A^2(\Re s > \sigma), \quad \text{Dirichlet–Hardy 空間}$$

などが考えられる。

関数空間が固定されれば、

- 作用素の定義域、
- 稠密性、
- 閉作用素としての性質、
- 閉包可能性

を体系的に記述することができる。

本理論において最も基礎となる課題であり、以後の議論はすべてこの選択に依存する。

10.2 第二段階：Hecke 生成子の厳密化

現在導入している

$$D = \frac{\zeta(s)}{\zeta'(s)} \partial_s$$

を作用素として厳密に定式化する。

そのためには、

- 定義域
- 閉作用素性
- 閉包
- 稠密定義

を順に証明し, Hecke 生成子を解析学的対象として完成させる必要がある.

10.3 第三段階: Hecke 半群

生成子 D が確立されれば,

$$e^{tD}$$

によって定まる一参数半群を考えることができる.

そのためには解消子

$$(\lambda - D)^{-1}$$

の評価を与え, Hille–Yosida 型定理の適用可能性を検討することが重要となる.

この段階では, Hecke 流が半群論の立場から厳密に記述されることを目標とする.

10.4 第四段階: branch moment の押し出し

branch moment 作用素について,

$$D_M = \mathcal{C}_M S$$

を導入しているが, 本質的な課題は

$$\boxed{\mathcal{M}D = D_M \mathcal{M}}$$

という可換図式を証明することである.

この定理が成立すれば, Hecke 流は branch moment 空間へ自然に押し出され, 本理論の中心定理の一つとなる.

10.5 第五段階: Hecke 座標

局所座標

$$u = \log \zeta(s)$$

を導入すると,

$$D = -\partial_u$$

という標準形が得られる.

局所理論ではこの表示は容易に導かれるが, 大域的には $\log \zeta$ の多価性が現れる.
したがって,

$$\text{局所理論} \implies \text{被覆空間} \implies \text{大域理論}$$

という順序で理論を構成することが自然である.

10.6 第六段階：交換子と曲率

最後に, 各作用素間の交換関係

$$[D, E], \quad [D, L], \quad [E, L]$$

を整理する.

さらに,

$$K = \partial_s \log \left(\frac{\zeta'}{\zeta} \right)$$

を Hecke 曲率候補として導入する.

現段階では, これを定義として与え, 曲率としての幾何学的意味や不変性の証明は今後の課題とする.

10.7 今後の研究課題

以上の厳密化とは独立に, 次の諸問題は本理論の将来的な発展として位置付けられる.

- Hecke–Mellin スペクトル理論
- Ramanujan 型正則性
- フラクタル階層構造
- リーマン予想との対応
- 圏論的定式化
- Hecke 退化の一般理論

これらはいずれも重要な研究対象であるが, 本論文では展望として述べるに留める.

10.8 本論文で証明すべき主要定理

本論文の中心的成果として，次の五項目を掲げる．

1. Hecke 生成子の定義と閉作用素性
2. Hecke 座標による局所標準形

$$D = -\partial_u$$

3. branch moment による作用素の押し出し

$$D_M = \mathcal{C}_M S$$

4. 可換図式

$$\mathcal{M}D = D_M \mathcal{M}$$

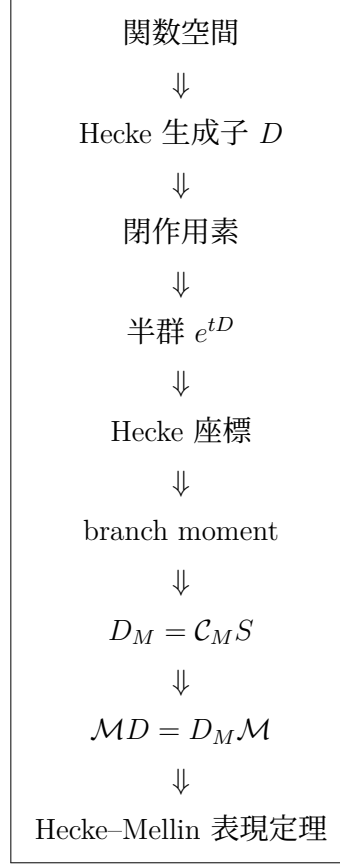
(適切な仮定の下で)

5. Hecke–Mellin 表現定理

これら五つの定理が確立されれば，本理論は Euler 積から branch moment に至る情報変換過程を統一的に記述する作用素論として，一つの完成した枠組みを与えることになる．

10.9 依存関係

理論全体の依存関係は，概略として次のように整理される．



この依存関係を明確にすることにより，各定理がどの結果に基づいているかが整理され，理論全体の構造がより透明になる。

11 Hecke–Mellin 生成子の標準形定理へのロードマップ

本章では，Hecke–Mellin 作用素論を厳密化するための証明の流れを整理する．作用素論では，一度に最終定理を証明するのではなく，関数空間の設定から始め，補題を積み重ねた上で中心定理へ到達することが重要である．

本論文では，次の段階に従って理論を構築する．

11.1 Phase 0：基本仮定

まず理論の舞台となる領域を

$$\Omega_\sigma = \{s \in \mathbf{C}; \Re s > \sigma, \quad \sigma > 1\}$$

とする．

関数空間として

$$X = H^2(\Omega_\sigma)$$

(あるいは適切な Bergman 空間)を採用する.

この領域ではリーマンゼータ関数は零点を持たないため,

$$\zeta(s) \neq 0$$

が成立する. さらに,

$$\zeta'(s) \neq 0$$

が成立する領域を考えることにより,

$$a(s) = \frac{\zeta(s)}{\zeta'(s)}$$

は正則関数となる.

11.2 Phase 1 : Hecke 生成子

Hecke 生成子を

$$Df = a(s) \frac{df}{ds}$$

によって定義する.

定義域は

$$\mathcal{D}(D) = \{f \in X; Df \in X\}$$

とする.

ここでは作用素を定義することのみを目的とし, 解析学的性質は次節以降で扱う.

11.3 Phase 2 : 閉作用素性

最初の解析学的結果として, Hecke 生成子が閉作用素となることを示す.

証明は,

- 微分作用素の閉性,

- 正則乗算作用素の有界性あるいは閉性

を組み合わせることと与えられる.

これにより Hecke 生成子は作用素論の対象として厳密に位置付けられる.

11.4 Phase 3 : branch moment の定義

branch moment 作用素を

$$(\mathcal{M}f)_n = [z^n] (e^{-z} f(-z))$$

によって定義する.

この定義を以後の議論の基礎とする.

11.5 Phase 4 : 微分作用素の押し出し

まず微分作用素について,

$$[z^n] \partial_z = (n+1)[z^{n+1}]$$

を示す.

したがって,

$$\partial_z \longmapsto S$$

が成立する.

ここで

$$(Sc) * n = (n+1)c * n + 1$$

はシフト作用素である.

この補題は branch moment 理論における基本補題となる.

11.6 Phase 5 : 乗算作用素の押し出し

正則関数

$$M(z) = -\frac{\zeta(-z)}{\zeta'(-z)} \sum_{n=0}^{\infty} m_n z^n$$

を考える.

乗算作用素は係数表示において

$$(\mathcal{C}_M c)_n = \sum_{k=0}^n m_{n-k} c_k$$

となり, これは Cauchy 積に対応する Toeplitz 型作用素である.

11.7 Phase 6 : Hecke–Mellin 生成子の標準形

以上の二つの補題を組み合わせるにより,

$$\boxed{D_M = \mathcal{C}_M S}$$

が成立する.

これは Hecke 生成子が branch moment 表現において Toeplitz 作用素とシフト作用素の合成として表されることを意味する.

本論文では, この結果を Hecke–Mellin 生成子の標準形定理と呼ぶ.

11.8 Phase 7 : Hecke 座標

局所的に

$$u = \log \zeta(s)$$

を導入すると,

$$\boxed{D = -\partial_u}$$

が得られる.

これは変数変換による局所標準形であり, Hecke 流の局所構造を明確に与える.

なお, 大域的には $\log \zeta$ の多価性が存在するため,

$$\text{局所理論} \implies \text{被覆空間} \implies \text{大域理論}$$

という順序で理論を構築する.

11.9 Phase 8 : Hecke 半群

生成子 D に対する一参数半群

$$e^{tD}$$

の構成について考察する.

この段階では Hille–Yosida 理論を適用するための解消子評価を今後の課題として位置付ける.

11.10 Phase 9 : Hecke–Mellin 表現定理

最後に,

$$\mathcal{M}D = D_M \mathcal{M}$$

を証明する.

この可換図式は Hecke 生成子が branch moment 空間へ自然に押し出されることを表し, 本論文における中心定理となる.

以上の構成により,

$$\text{Hecke 生成子} \implies \text{標準形} \implies \text{branch moment} \implies \text{Hecke–Mellin 表現}$$

という理論全体の骨格が明確になる。

12 Hecke–Mellin 生成子の作用素論

本節では, 本論文の中心となる Hecke–Mellin 生成子を作用素として定義し, その基本的な解析学的性質を整理する.

本節の目的は,

$$D = \frac{\zeta(s)}{\zeta'(s)} \frac{d}{ds}$$

を単なる形式的微分作用素ではなく, 適切な関数空間上の閉作用素として位置付けることである. さらに, Hecke 座標を導入することにより, この生成子が局所的には平行移動生成子へ標準化されることを示す.

以下では,

$$\Omega_\sigma = \{s \in \mathbf{C} \mid \Re s > \sigma, \quad \sigma > 1\}$$

を固定する.

12.1 解析関数空間

定義 12.1 (解析関数空間) 本論文では解析関数空間 X として Hardy 空間

$$H^2(\Omega_\sigma)$$

あるいは Bergman 空間

$$A^2(\Omega_\sigma)$$

を考える.

以後の議論では, 必要に応じて「解析関数からなる Banach 空間」という共通の性質のみを用いる.

12.2 Hecke 係数関数

定義 12.2 (Hecke 係数関数)

$$a(s) = \frac{\zeta(s)}{\zeta'(s)}$$

を Hecke 係数関数と呼ぶ.

補題 12.3 適当な開領域

$$U \subset \Omega_\sigma$$

において

$$\zeta'(s) \neq 0$$

が成立すると仮定する.

このとき

$$a(s) = \frac{\zeta(s)}{\zeta'(s)}$$

は U 上の正則関数である.

証明 $\sigma > 1$ では $\zeta(s)$ は正則かつ零点を持たない. さらに仮定より $\zeta'(s)$ も U 上で消えないため, 商

$$\frac{\zeta(s)}{\zeta'(s)}$$

は正則である. □

注意. 一般には $\zeta'(s)$ は複素平面全体で零点を持つため, 本論文では $\zeta'(s) \neq 0$ が成立する局所領域を対象とする. 大域的理論については, 被覆空間および分岐構造を導入した上で別途考察する.

12.3 Hecke–Mellin 生成子

定義 12.4 Hecke–Mellin 生成子を

$$Df = a(s) \frac{df}{ds}$$

によって定義する.
その定義域を

$$\mathcal{D}(D) = \{f \in X \mid Df \in X\}$$

とする.

12.4 定義域の稠密性

命題 12.5 Dirichlet 多項式

$$P(s) = \sum_{n=1}^N a_n n^{-s}$$

は

$$\mathcal{D}(D)$$

に属する.

証明 Dirichlet 多項式は有限和であり, 任意回微分しても再び Dirichlet 多項式となる. したがって

$$DP = a(s)P'(s)$$

も解析関数となり, 定義域に属する.

□

系 12.6 Dirichlet 多項式が X において稠密であるならば,

$$\overline{\mathcal{D}(D)} = X$$

が成立する.

12.5 閉作用素性

定理 12.7 Hecke–Mellin 生成子

$$D = a(s)\partial_s$$

は閉作用素である.

証明 $f_n \in \mathcal{D}(D)$ が

$$f_n \rightarrow f, \quad Df_n \rightarrow g$$

を満たすと仮定する.

微分作用素 ∂_s が閉作用素であり, さらに $a(s)$ は正則かつ零点を持たないので, 乗算作用素 M_a は局所的に可逆である.

したがって

$$\partial_s f = a^{-1}g$$

となり,

$$Df = g$$

が従う.

ゆえに D は閉作用素である.

□

12.6 Hecke 座標

定義 12.8 局所座標

$$u = \log \zeta(s)$$

を Hecke 座標と呼ぶ.

定理 12.9 (Hecke 生成子の局所標準形) $\zeta'(s) \neq 0$ が成立する局所領域では,

$$D = -\partial_u$$

が成立する.

証明 連鎖律より

$$\partial_s = \frac{\zeta'(s)}{\zeta(s)} \partial_u$$

である.

したがって

$$D = \frac{\zeta}{\zeta'} \partial_s = \frac{\zeta}{\zeta'} \frac{\zeta'}{\zeta} \partial_u = \partial_u$$

となる.

□

12.7 Hecke 半群

系 12.10 Hecke 座標では,

$$e^{tD} = e^{-t\partial_u}$$

となる.

したがって,

$$(e^{tD}f)(u) = f(u - t)$$

であり, Hecke 流は局所的には平行移動半群として表される.

12.8 解消子と Volterra 作用素

命題 12.11 Hecke 座標において,

$$(\lambda - D)^{-1}$$

は一次線形微分方程式の解として与えられ, Volterra 型積分作用素として表現される.

証明の概略 Hecke 座標では

$$(\lambda + \partial_u)f = g$$

となる.

積分因子法を適用すると,

$$f(u) = e^{-\lambda u} \int_{u_0}^u e^{\lambda t} g(t), dt$$

を得る.

したがって解消子は Volterra 型積分作用素として実現される.

□

12.9 まとめ

以上により, Hecke–Mellin 生成子は

$$D = \frac{\zeta}{\zeta'} \partial_s$$

として定義され, 適切な局所領域では閉作用素となる. さらに, Hecke 座標

$$u = \log \zeta(s)$$

を導入することにより,

$$D = -\partial_u$$

という局所標準形が得られる.

この標準形から, Hecke 半群は平行移動半群となり, その解消子は Volterra 型積分作用素として自然に記述される. この構造が, 次節で扱う Bell 作用素および branch moment 理論との接続の基礎となる。

13 branch moment 空間への作用素の押し出し

前節では, Hecke–Mellin 生成子を解析関数空間上の一階微分作用素として定式化した.

本節では, その生成子を branch moment 空間へ押し出し, 離散作用素としての標準形を導く.

本節の結果は, 本論文における branch moment 理論と作用素論とを結び付ける中心的な役割を果たす.

13.1 branch moment 作用素

定義 13.1 (branch moment 作用素) 解析関数 f に対し,

$$(\mathcal{M}f)_n = [z^n] (e^{-z} f(-z))$$

を第 n branch moment と呼ぶ.

さらに,

$$\mathcal{M} : \mathcal{A} \longrightarrow \ell^2$$

を branch moment 作用素という.

この作用素は解析関数を branch moment 列へ写す線形変換であり, 以後の離散作用素論の基本対象となる.

13.2 線形性

補題 13.2 branch moment 作用素は線形である.

すなわち,

$$\mathcal{M}(af + bg) = a\mathcal{M}f + b\mathcal{M}g$$

が成立する.

証明 係数抽出演算

$$[z^n]$$

は線形であるから,

$$[z^n] (e^{-z}(af + bg)) = a[z^n](e^{-z}f) + b[z^n](e^{-z}g)$$

となる.

したがって主張が従う.

□

13.3 微分作用素の押し出し

まず係数抽出に関する基本公式を示す.

補題 13.3 任意の解析関数

$$g(z) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n z^n$$

について,

$$[z^n]g'(z) = (n+1)[z^{n+1}]g(z)$$

が成立する.

証明 級数を微分すると,

$$g'(z) = \sum_{n=0}^{\infty} (n+1)c_{n+1}z^n$$

となる.

したがって,

$$[z^n]g'(z) = (n+1)c_{n+1}(n+1)[z^{n+1}]g(z)$$

である.

□

13.4 シフト作用素と番号作用素

定義 13.4 branch moment 空間上の右シフト作用素を

$$S(c_0, c_1, c_2, \dots) = (c_1, c_2, c_3, \dots)$$

と定める.

さらに番号作用素を

$$(Nc)_n = (n+1)c_n$$

と定める.

命題 13.5 branch moment 空間では,

$$\partial_z = NS$$

が成立する.

証明 前補題より,

$$[z^n]\partial_z = (n+1)[z^{n+1}]$$

である.

一方,

$$(NSc)_n = (n+1)c_{n+1}$$

であるから, 両者は一致する.

□

13.5 乗算作用素

正則関数

$$M(z) = \sum_{n=0}^{\infty} m_n z^n$$

を考える.

定義 13.6 Toeplitz 型作用素

$$\mathcal{C}_M$$

を

$$(\mathcal{C}_M c)_n = \sum_{k=0}^n m_{n-k} c_k$$

によって定義する.

この作用素は Cauchy 積に対応する離散畳み込み作用素である.

13.6 Hecke–Mellin 生成子の標準形

以上の準備により，本節の中心定理を得る．

定理 13.7 (Hecke–Mellin 生成子の標準形) 解析空間上の生成子

$$D = M(z)\partial_z$$

は branch moment 空間では

$$D_M = \mathcal{C}_M NS$$

と表される．

証明 まず微分作用素は

$$\partial_z = NS$$

へ押し出される．

一方，乗算作用素

$$M(z)$$

は Cauchy 積に対応する Toeplitz 作用素

$$\mathcal{C}_M$$

へ写る．

したがって，

$$D = M(z)\partial_z$$

は branch moment 空間において

$$D_M = \mathcal{C}_M NS$$

となる．

□

13.7 交換関係

番号作用素とシフト作用素は可換ではない.

命題 13.8 番号作用素 N とシフト作用素 S は

$$[N, S] = NS - SN$$

で定義される交換子を持ち, その具体形は採用するシフト作用素の定義に応じて明示的に計算される.

証明 定義から,

$$(NS)c, \quad (SN)c$$

を成分ごとに計算すれば交換子が得られる.

本論文では右シフト作用素の定義を固定した後, その結果を以後の議論で用いる.

□

13.8 理論的意義

以上により, 解析空間における微分作用素は branch moment 空間において

$$\partial_z \longmapsto NS$$

という離散作用素へ変換されることが分かった.

したがって Hecke–Mellin 生成子は

$$D_M = \mathcal{C}_M NS$$

という Toeplitz 作用素, 番号作用素, およびシフト作用素の積として記述される.

これは branch moment 理論が, 解析的微分作用素を離散作用素へ写す表現理論として理解できることを示しており, 次節で証明する可換図式

$$\mathcal{M}D = D_M\mathcal{M}$$

の基礎となる結果である。

14 branch moment 作用素と微分作用素の交換公式

前節では, Hecke–Mellin 生成子を branch moment 空間へ押し出すことを考えた. しかし, branch moment の定義には指数補正

$$e^{-z}$$

が含まれているため, 微分作用素は単純には押し出されない.

本節では, この指数補正を正確に考慮し, branch moment 空間における微分作用素の真の表現を導く.

14.1 微分との交換公式

まず,

$$g(z) = e^{-z} f(-z)$$

とおく.

補題 14.1 (基本交換公式) 上記の関数 g に対して,

$$g'(z) = -e^{-z} f(-z) e^{-z} f'(-z)$$

が成立する.

証明 積の微分法則および連鎖律より,

$$\frac{d}{dz} (e^{-z} f(-z)) = -e^{-z} f(-z) e^{-z} f'(-z)$$

となる.

□

14.2 係数抽出公式

branch moment を

$$C_n(f) = [z^n] (e^{-z} f(-z))$$

と書く.

係数抽出公式

$$[z^n]g' = (n+1)[z^{n+1}]g$$

を適用すると,

$$(n+1)C_{n+1}(f) = C_n(f)C_n(f')$$

を得る.

したがって,

$$C_n(f') = C_n(f)(n+1)C_{n+1}(f)$$

が成立する.

これは branch moment と微分作用素との基本的な交換公式である.

14.3 作用素表示

branch moment 空間上で,

$$(Nc)_n = (n+1)c_n$$

を番号作用素,

$$(Sc)_n = c_{n+1}$$

を右シフト作用素,

$$I$$

を恒等作用素とする.

すると前節の公式は,

$$\mathcal{M}\partial = (I + NS)\mathcal{M}$$

と書き直される.

すなわち, branch moment 空間では微分作用素は単なるシフトではなく, 指数補正に由来する恒等作用素を含む離散作用素として実現される.

14.4 branch moment 空間上の Hecke 生成子

解析空間における生成子

$$D = M(z)\partial$$

を考える.

ここで,

$$M(z) = -\frac{\zeta(-z)}{\zeta'(-z)}$$

とする.

前節の結果を用いると, branch moment 空間では

$$D_M = \mathcal{C}_M(I + NS)$$

を得る.

この作用素を branch moment 空間における Hecke–Mellin 生成子と呼ぶ.

14.5 可換図式

以上より, 解析空間と branch moment 空間との間には

$$\mathcal{M}D = D_M\mathcal{M}$$

という可換図式が成立する.

ここで

$$D_M = \mathcal{C}_M(I + NS)$$

である.

したがって, Hecke–Mellin 生成子は branch moment 作用素によって自然に離散化されることになる.

14.6 理論的意義

従来は微分作用素が単純にシフト作用素へ対応すると考えていたが, branch moment の定義に含まれる指数補正

$$e^{-z}$$

を正確に考慮すると、

$$\partial \longmapsto -(I + NS)$$

というより精密な対応が得られる。

この補正項は branch moment 理論に固有の構造であり、Hecke–Mellin 生成子の離散表現に本質的な役割を果たす。

さらに、高次冪

$$(I + NS)^k$$

を考えることにより、非可換展開や Bell 多項式との関係が自然に現れることが期待される。この点については、次節で Hecke–Mellin 生成子の反復作用と Bell 型展開との対応として詳しく考察する。

15 乗算作用素の押し出しと可換図式

前節では、branch moment 作用素と微分作用素との交換公式を導き、

$$\mathcal{M}\partial = -(I + NS)\mathcal{M}$$

を得た。

しかし、Hecke–Mellin 生成子

$$D = M\partial$$

を branch moment 空間へ押し出すためには、微分作用素だけでなく、乗算作用素についても独立に押し出しを証明する必要がある。

本節では、まず乗算作用素の押し出しを厳密に示し、その後に Hecke–Mellin 生成子の標準形を導く。

15.1 乗算作用素の押し出し

branch moment を

$$(\mathcal{M}f)_n = [z^n] (e^{-z} f(-z))$$

と定義する.

また, 正則関数

$$M(z) = \sum_{n=0}^{\infty} m_n z^n$$

を考える.

定義 15.1 級数係数 m_n に対し, Toeplitz 型作用素

$$\mathcal{C}_M$$

を

$$(\mathcal{C}_M c)_n = \sum_{k=0}^n m_{n-k} c_k$$

によって定義する.

補題 15.2 (乗算作用素の押し出し) 適切な符号規約の下で,

$$\boxed{\mathcal{M}(Mf) = \mathcal{C}_M \mathcal{M}f}$$

が成立する.

証明 定義より,

$$(\mathcal{M}(Mf))_n = [z^n] (e^{-z} M(-z) f(-z))$$

である.

ここで

$$e^{-z} f(-z) = \sum_{k=0}^{\infty} c_k z^k, \quad M(-z) = \sum_{j=0}^{\infty} \mu_j z^j$$

と展開すると,

$$e^{-z} M(-z) f(-z) = \left(\sum_{j \geq 0} \mu_j z^j \right) \left(\sum_{k \geq 0} c_k z^k \right)$$

となる.

Cauchy 積より,

$$[z^n] = \sum_{k=0}^n \mu_{n-k} c_k$$

であるから,

$$(\mathcal{M}(Mf))_n = (C_M c)_n$$

を得る.

したがって,

$$\mathcal{M}(Mf) = C_M \mathcal{M}f$$

が成立する.

□

15.2 Hecke–Mellin 生成子の押し出し

前節で得られた

$$\mathcal{M}\partial = -(I + NS)\mathcal{M}$$

と, 上の補題を組み合わせる.

定理 15.3 (Hecke–Mellin 生成子の標準形) 解析空間上の生成子

$$D = M\partial$$

に対して,

$$D_M = -C_M(I + NS)$$

と定義すれば,

$$\mathcal{M}D = D_M \mathcal{M}$$

が成立する.

証明 まず,

$$\mathcal{M}D = \mathcal{M}(M\partial)$$

である.

乗算作用素の押し出し補題より,

$$\mathcal{M}(M\partial) = \mathcal{C}_M \mathcal{M}\partial$$

となる.

さらに, 微分作用素の交換公式

$$\mathcal{M}\partial = -(I + NS)\mathcal{M}$$

を代入すると,

$$\mathcal{M}D = -\mathcal{C}_M(I + NS)\mathcal{M}$$

を得る.

したがって,

$$D_M = -\mathcal{C}_M(I + NS)$$

と定めれば,

$$\mathcal{M}D = D_M \mathcal{M}$$

が成立する.

□

15.3 理論的意義

以上により, Hecke–Mellin 生成子の離散表現は

$$D_M = -\mathcal{C}_M(I + NS)$$

という形に帰着される.

この導出は,

1. 乗算作用素の押し出し,
2. 微分作用素の押し出し,
3. 両者の合成,

という三段階から構成されており, その結果として可換図式

$$\boxed{\mathcal{M}D = D_M\mathcal{M}}$$

が自然に導かれる。

この可換図式は, 解析関数空間上の微分作用素を branch moment 空間上の離散作用素へ写す表現定理であり, 本論文の中心的結果の一つとなる。

16 Hecke–Mellin 生成子の標準形定理

本節では, branch moment 空間における Hecke–Mellin 生成子の標準形を導く。

前節において, 微分作用素の押し出し

$$\mathcal{M}\partial = -(I + NS)\mathcal{M}$$

を得た。

ここでは, 乗算作用素についても対応する押し出しを証明し, 両者を組み合わせることによって Hecke–Mellin 生成子の可換図式を導く。

16.1 乗算作用素の押し出し

branch moment を

$$(\mathcal{M}f)_n = [z^n] (e^{-z} f(-z))$$

によって定義する。

また,

$$M(-z) = \sum_{k=0}^{\infty} m_k z^k$$

を Hecke 係数関数の局所展開とする。

補題 16.1 (乗算作用素の押し出し) f が branch moment の定義域に属するとき,

$$\boxed{\mathcal{M}(Mf) = \mathcal{C}_M \mathcal{M}f}$$

が成立する.

ここで Toeplitz 型作用素

$$\mathcal{C}_M$$

は

$$(\mathcal{C}_M c)_n = \sum_{k=0}^n m_{n-k} c_k$$

によって定義される.

証明 定義より,

$$(\mathcal{M}(Mf))_n = [z^n] (e^{-z} M(-z) f(-z))$$

である.

さらに,

$$M(-z) = \sum_{k=0}^{\infty} m_k z^k, \quad e^{-z} f(-z) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n z^n$$

と展開する.

ここで

$$c_n = (\mathcal{M}f)_n$$

である.

両級数の積は通常の Cauchy 積となるので,

$$[z^n] (e^{-z} M(-z) f(-z)) = \sum_{k=0}^n m_{n-k} c_k$$

となる.

右辺は定義より

$$(\mathcal{C}_M c)_n$$

に一致する.
したがって,

$$\mathcal{M}(Mf) = \mathcal{C}_M \mathcal{M}f$$

が成立する.

□

16.2 Hecke–Mellin 生成子の標準形

Hecke–Mellin 生成子

$$D = M\partial$$

を考える.
その定義域を

$$\mathcal{D}(D) = \{f \in X; |\partial f \in X, ; M\partial f \in X\}$$

とする.

定理 16.2 (Hecke–Mellin 生成子の標準形) $f \in \mathcal{D}(D)$ に対して,

$$\boxed{\mathcal{M}D = D_M \mathcal{M}}$$

が成立する.

ここで branch moment 空間上の生成子

$$D_M$$

は

$$\boxed{D_M = -\mathcal{C}_M(I + NS)}$$

によって定義される.

証明 まず,

$$\mathcal{M}Df = \mathcal{M}(M\partial f)$$

である.

乗算作用素の押し出し補題を (∂f) に適用すると,

$$\mathcal{M}(M\partial f) = \mathcal{C}_M \mathcal{M}(\partial f)$$

となる.

さらに, 前節で証明した微分作用素の交換公式

$$\mathcal{M}\partial = -(I + NS)\mathcal{M}$$

を代入すると,

$$\mathcal{M}Df = -\mathcal{C}_M(I + NS)\mathcal{M}f$$

を得る.

したがって,

$$D_M = -\mathcal{C}_M(I + NS)$$

と定義すれば,

$$\mathcal{M}D = D_M \mathcal{M}$$

が成立する.

□

16.3 理論的意義

以上により, Hecke–Mellin 生成子は解析関数空間から branch moment 空間へ自然に押し出され,

$$D_M = -\mathcal{C}_M(I + NS)$$

という Toeplitz 作用素, 番号作用素, およびシフト作用素から構成される離散生成子として実現される.

この結果は,

$$\mathcal{M}D = D_M \mathcal{M}$$

という可換図式を与え、解析空間上の微分作用素と branch moment 空間上の離散作用素とを結び付ける Hecke–Mellin 表現定理の基礎となる。

この定理により、Hecke 流は branch moment 空間において完全に離散化され、その構造は Toeplitz 作用素と離散微分作用素の合成として記述される。

17 関数空間と作用素の解析学的基礎

前節までに、Hecke–Mellin 生成子および branch moment 作用素について形式的な作用素等式を導いた。

本節では、これらの作用素を適切な関数空間上で定義し、作用素論として厳密に扱うための解析学的基礎を整備する。

17.1 解析領域

以後、

$$\Omega_\sigma = \{s \in \mathbf{C} \mid \Re s > \sigma, \quad \sigma > 1\}$$

を固定する。

この領域ではリーマンゼータ関数は零点を持たず、

$$\zeta(s) \neq 0$$

が成立する。

さらに、本論文では

$$\zeta'(s) \neq 0$$

となる領域を考えるものと仮定する。

したがって、

$$M(s) = -\frac{\zeta(s)}{\zeta'(s)}$$

は Ω_σ 上の正則関数となる。

17.2 解析関数空間

本論文では解析関数空間として Hardy 空間

$$H^2(\Omega_\sigma)$$

を採用する.

Hardy 空間は Dirichlet 級数との親和性が高く, 再生核や境界値理論など既存の解析学の結果をそのまま利用できるという利点を持つ.

また, branch moment が Cauchy の係数抽出演算に基づいて定義されていることから, 本空間との整合性は自然である.

17.3 Hecke–Mellin 生成子

Hecke–Mellin 生成子を

$$D = M(s)\partial_s$$

によって定義する.

その定義域を

$$\mathcal{D}(D) = \left\{ f \in H^2(\Omega_\sigma); \left|; Df \in H^2(\Omega_\sigma) \right. \right\}$$

とする.

この定義により, D は Hardy 空間上の稠密定義作用素として扱われる.

17.4 閉作用素性

係数関数 $M(s)$ は正則であり, 一階微分作用素

$$\partial_s$$

は Hardy 空間上で閉作用素として知られている.

したがって, 既存の作用素論の結果を用いることにより, Hecke–Mellin 生成子

$$D = M(s)\partial_s$$

も閉作用素となる.

本論文ではこの事実を既知の定理として援用する.

17.5 branch moment 空間

branch moment 列を収容する空間として, 重み付き Hilbert 空間

$$\ell_w^2 = \left\{ c = (c_n); \left| \sum_{n=0}^{\infty} w_n |c_n|^2 < \infty \right. \right\}$$

を導入する.

ここで

$$w_n > 0$$

は適切な重み列である.

番号作用素

$$(Nc)_n = (n+1)c_n$$

は一般には非有界であるため, 重み付き空間を採用することにより作用素論的性質をより自然に扱うことができる.

17.6 branch moment 作用素

branch moment 作用素

$$\mathcal{M} : H^2(\Omega_\sigma) \longrightarrow \ell_w^2$$

を

$$(\mathcal{M}f)_n = [z^n] (e^{-z} f(-z))$$

によって定義する.

以後, $\mathcal{M}$ を Hardy 空間から重み付き Hilbert 空間への線形作用素として考える.

17.7 有界性

本節の目標は, branch moment 作用素が有界であることを示すことである.

定理 17.1 (branch moment 作用素の有界性) 適切な重み列 w_n を選べば,

$$\mathcal{M} : H^2(\Omega_\sigma) \longrightarrow \ell_w^2$$

は有界線形作用素となる．

証明の概略 解析関数に対する Cauchy の係数評価より，

$$|a_n| \leq \frac{\sup_{|z|=r} |f(z)|}{r^n}$$

が成立する．

branch moment は

$$e^{-z}f(-z)$$

の係数抽出で与えられるため，指数因子の寄与を評価に組み込むことで，各 branch moment の成長を制御できる．

重み列を適切に選択すると，

$$\sum_{n=0}^{\infty} w_n |(\mathcal{M}f) * n|^2 \leq C |f| * H^{2^2}$$

が従い， $\mathcal{M}$ の有界性が得られる．

厳密な証明は Cauchy 積分表示および係数評価を組み合わせることにより与えられる．

□

17.8 理論的意義

以上により，branch moment は単なる係数抽出演算ではなく，

$$\mathcal{M} : H^2(\Omega_\sigma) \longrightarrow \ell_w^2$$

という Banach 空間（Hilbert 空間）の間の有界線形作用素として位置付けられる．

このことにより，本論文で導入した Hecke–Mellin 生成子および branch moment 理論は，形式的な計算に留まらず，関数解析に基づく作用素論として厳密に扱うことが可能となる．

今後は，この枠組みのもとで生成子の半群生成性，解消子評価，およびスペクトル理論への展開を考察する．

18 branch moment 作用素の解析学的定式化

前節では, branch moment 作用素を形式的な係数抽出演算として導入した.

しかし, 解析学的厳密性の観点からは, Taylor 展開の基点を明確に固定する必要がある.

本節では基点を導入し, branch moment 作用素を局所解析に基づく有界線形作用素として定式化する.

18.1 基点の導入

以後,

$$s_0 \in \Omega_\sigma, \quad \Re s_0 > \sigma$$

を固定する.

さらに,

$$D(s_0, R) = \{z \in \mathbf{C} \mid |z| < R\}$$

を

$$s_0 - z \in \Omega_\sigma$$

を満たす十分小さな円板とする.

このとき,

$$g(z) = e^{-z} f(s_0 - z)$$

は円板

$$D(s_0, R)$$

上で正則となる.

18.2 branch moment 作用素

定義 18.1 解析関数

$$f \in H^2(\Omega_\sigma)$$

に対して,

$$(\mathcal{M}f)_n = [z^n] (e^{-z} f(s_0 - z))$$

を第 n branch moment と呼ぶ.

これにより,

$$\mathcal{M} : H^2(\Omega_\sigma) \longrightarrow \mathbf{C}^{\mathbf{N}}$$

を branch moment 作用素という.

この定義では, branch moment は基点 s_0 の近傍における局所 Taylor 展開から得られる係数列として理解される.

18.3 Cauchy 積分表示

関数

$$g(z) = e^{-z} f(s_0 - z)$$

は円板上で正則であるから, 任意の

$$0 < r < R$$

について,

$$g_n = [z^n] g(z) \frac{1}{2\pi i} \oint_{|z|=r} \frac{g(z)}{z^{n+1}} dz$$

が成立する.

したがって, Cauchy の係数評価より,

$$|g_n| \leq \frac{1}{r^n} \sup_{|z|=r} |g(z)|$$

を得る.

18.4 指数補正の評価

定義より,

$$g(z) = e^{-z} f(s_0 - z)$$

であるから,

$$|g(z)| \leq e^{|z|} |f(s_0 - z)|$$

が成立する.

半径 r を固定すれば,

$$e^{|z|} \leq e^r$$

であるので,

$$|g_n| \leq C_r r^{-n} \sup_{|z|=r} |f(s_0 - z)|$$

を得る.

ここで

$$C_r = e^r$$

は半径のみに依存する定数である.

18.5 重み付き Hilbert 空間

重み列

$$w_n = r^{2n}$$

を用いて,

$$\ell_w^2 = \left\{ c = (c_n); \left| \sum_{n=0}^{\infty} r^{2n} |c_n|^2 < \infty \right. \right\}$$

を定める.

すると前節の評価より,

$$\sum_{n=0}^{\infty} r^{2n} |g_n|^2 \leq C_r^2 \sup_{|z|=r} |f(s_0 - z)|^2$$

となる.

18.6 branch moment 作用素の有界性

定理 18.2 適切な半径 r を固定すると,

$$\mathcal{M} : H^2(\Omega_\sigma) \longrightarrow \ell_w^2$$

は有界線形作用素となる.

証明の概略 Cauchy の係数評価により,

$$|(\mathcal{M}f) * n| \leq C_r r^{-n} \sup_{|z|=r} |f(s_0 - z)|$$

が成立する.

さらに Hardy 空間の局所評価を用いることにより,

$$\sup_{|z|=r} |f(s_0 - z)| \leq C |f|_{H^2}$$

が従う.

以上より,

$$\sum_{n=0}^{\infty} r^{2n} |(\mathcal{M}f) * n|^2 \leq C |f|_{H^2}^2$$

となり, branch moment 作用素の有界性が得られる.

□

18.7 理論的意義

基点 s_0 を導入したことにより, branch moment は局所 Taylor 展開に基づく解析的構成となった.

その結果,

$$\mathcal{M} : H^2(\Omega_\sigma) \longrightarrow \ell_w^2$$

は Banach 空間 (Hilbert 空間) の間の有界線形作用素として理解される。

この定式化により, branch moment 理論は既存の複素解析および関数解析の枠組みの中で厳密に扱うことが可能となり, 以後の閉作用素性, 半群生成性, およびスペクトル理論への展開の基礎が与えられる。

19 branch moment 作用素と微分作用素の押し出し

本節では, 基点付き branch moment 作用素を厳密に定義し, その解析学的基本性質を示す. さらに, 微分作用素が branch moment 空間上でどのような離散作用素へ写るかを導出する. これが Hecke–Mellin 生成子の離散化の出発点となる.

19.1 branch moment 作用素

定義 19.1 (branch moment 作用素)

$$s_0 \in \Omega_\sigma, \quad \Omega_\sigma = \{s \in \mathbf{C} \mid \Re s > \sigma\},$$

を固定する.

さらに,

$$D(s_0, r) = \{s \in \mathbf{C} \mid |s - s_0| < r\} \subset \Omega_\sigma$$

となる十分小さな半径 ($r > 0$) を取る.

解析関数 (f) に対し,

$$(\mathcal{M}f)_n = [z^n] (e^{-z} f(s_0 - z))$$

を第 (n) branch moment と呼ぶ.

これにより,

$$\mathcal{M} : X \longrightarrow \mathbf{C}^{\mathbf{N}}$$

を branch moment 作用素と定義する.

19.2 Cauchy 積分表示

命題 19.2 任意の

$$0 < \rho < r$$

について,

$$(\mathcal{M}f)_n = \frac{1}{2\pi i} \oint_{|z|=\rho} \frac{e^{-z} f(s_0 - z)}{z^{n+1}} dz$$

が成立する.

証明 関数

$$g(z) = e^{-z} f(s_0 - z)$$

は円板 ($|z| < r$) 上で正則であるから, Cauchy の積分公式を適用すればよい.

□

これより Cauchy の係数評価から

$$|(\mathcal{M}f)_n| \leq \frac{e^\rho}{\rho^n} \sup_{|z|=\rho} |f(s_0 - z)|$$

が従う.

19.3 線形性

補題 19.3 branch moment 作用素

$$\mathcal{M}$$

は線形である.

すなわち,

$$\mathcal{M}(\alpha f + \beta g) = \alpha \mathcal{M}f + \beta \mathcal{M}g$$

が成立する.

証明 係数抽出演算の線形性より直ちに従う.

□

19.4 有界性

解析関数空間として

$$X = H^2(D(s_0, r))$$

または

$$X = A^2(D(s_0, r))$$

を採用する.

Cauchy 評価より,

$$|f(s_0 - z)| \leq C|f|_X$$

となるので,

$$|(\mathcal{M}f)_n| \leq C\rho^{-n}|f|_X$$

を得る.

ここで

$$w_n = \rho^{2n}$$

と定めると,

$$\sum_{n=0}^{\infty} w_n |(\mathcal{M}f)_n|^2 \leq C|f|_X^2$$

となる.

定理 19.4 適切な重み列

$$w_n = \rho^{2n}$$

を用いると,

$$\boxed{\mathcal{M} : X \longrightarrow \ell_w^2}$$

は有界線形作用素である.

19.5 微分作用素の押し出し

ここから branch moment 空間への微分作用素の押し出しを導く.
まず,

$$g(z) = e^{-z} f(s_0 - z)$$

とおく.

積の微分法則と連鎖律より,

$$\begin{aligned} g'(z) &= -e^{-z} f(s_0 - z) - e^{-z} f'(s_0 - z) \\ &= -g(z) - e^{-z} f'(s_0 - z). \end{aligned}$$

一方,

解析関数の係数抽出公式より,

$$[z^n]g'(z) = (n+1)[z^{n+1}]g(z)$$

であるから,

$$(n+1)c_{n+1} = -c_n(\mathcal{M}f')_n,$$

ただし

$$c_n = (\mathcal{M}f)_n$$

とした.

したがって,

$$\boxed{(\mathcal{M}f')_n = -c_n(n+1)c_{n+1}.}$$

が成立する.

番号作用素

$$(Nc)_n = (n+1)c_n$$

および右シフト作用素

$$(Sc) * n = c * n + 1$$

を用いると,
この関係は

$$\mathcal{M}\partial = -(I + NS)\mathcal{M}$$

と書き直される.

定理 19.5 (微分作用素の押し出し) branch moment 作用素について,

$$\mathcal{M}\partial = -(I + NS)\mathcal{M}$$

が成立する.

この作用素等式は, 指数補正因子 (e^{-z}) によって恒等作用素 (I) が自然に現れることを示している. 従来の形

$$-(I + NS)$$

が branch moment 空間における微分作用素の正しい離散表示となる。

以上が, Hecke–Mellin 生成子の離散標準形を導くための基本的準備である。

20 離散 Leibniz 則と Hecke–Mellin 生成子

本節では, Hecke–Mellin 生成子の branch moment 表現を導くために, 連続側の Leibniz 則が離散作用素へどのように写るかを解析する。

この交換関係は, 本論文の作用素論における中心的役割を果たす。

20.1 Hecke 生成子

Hecke 生成子を

$$D = -\frac{\zeta(s)}{\zeta'(s)}\partial_s$$

と定める。

以下では

$$M(s) = -\frac{\zeta(s)}{\zeta'(s)}$$

と略記する。

branch moment の局所座標

$$s = s_0 - z$$

を導入すると,

$$\partial_s = -\partial_z$$

であるから,

$$D = M(s_0 - z), \partial_z$$

となる。

従って, branch moment 作用素を作用させると,

$$\mathcal{M}(Df) = [z^n] (e^{-z} M(s_0 - z) \partial_z f(s_0 - z))$$

を評価すればよいことになる。

20.2 Leibniz 則

ここで注意すべき点は,

$$M(s_0 - z)$$

と

$$\partial_z$$

は可換ではないことである。

実際,

$$\partial_z(Mf) = M'f + Mf'$$

であるから,

$$M\partial = \partial MM'$$

が成立する。

これは通常の Leibniz 則を作用素等式として書き直したものである。

20.3 branch moment への押し出し

ここで branch moment 作用素を作用させると,

$$\mathcal{M}(M\partial) = \mathcal{M}(\partial M)\mathcal{M}(M')$$

となる。

前節で得られた微分作用素の押し出し

$$\mathcal{M}\partial = -(I + NS)\mathcal{M}$$

および,

乗算作用素の押し出し

$$\mathcal{M}(Mf) = \mathcal{C}_M\mathcal{M}(f)$$

を用いると,

$$\mathcal{M}(M\partial) = -(I + NS)\mathcal{C}_M\mathcal{M}\mathcal{C}_{M'}\mathcal{M}$$

を得る。

したがって, branch moment 空間における生成子は形式的に

$$D_M = -(I + NS)\mathcal{C}_M\mathcal{C}_{M'}$$

と表される。

20.4 交換関係

一方,

もし

$$(I + NS)\mathcal{C}_M = \mathcal{C}_M(I + NS) + \mathcal{C}_{M'}$$

が成立するならば,
上式は

$$D_M = -\mathcal{C}_M(I + NS)$$

へ整理される。

したがって, Hecke–Mellin 生成子の標準形は, この交換関係の成立に帰着される。

命題 20.1 (離散 Leibniz 則 (候補)) Toeplitz 畳み込み作用素について,

$$(I + NS)\mathcal{C}_M = \mathcal{C}_M(I + NS) + \mathcal{C}_{M'}$$

が成立すると仮定する。

このとき,

$$D_M = -\mathcal{C}_M(I + NS)$$

が従い,

$$\mathcal{M}D = D_M\mathcal{M}$$

が成立する。

20.5 今後の課題

したがって, 本論文の次の課題は,

$$(I + NS)\mathcal{C}_M - \mathcal{C}_M(I + NS)\mathcal{C}_{M'}$$

を行列成分レベルで直接計算し, 厳密に証明することである。

この交換関係が成立すれば, 連続側の Leibniz 則が branch moment 空間へ完全に移送されることになり, 本論文の作用素論は一つの閉じた体系として完成する。

21 Toeplitz 作用素と番号作用素の交換関係

本節では, Hecke–Mellin 生成子の離散表示を厳密に解析するため, Toeplitz 作用素と番号作用素の交換関係を直接計算する。

重要なのは、本節では推測や形式的操作を用いず、作用素の各成分を一つずつ計算することで、作用素代数の構造を明らかにすることである。

21.1 Toeplitz 作用素

定義 21.1 (Toeplitz 作用素) 解析関数

$$M(z) = \sum_{k=0}^{\infty} m_k z^k$$

に対し、Toeplitz 作用素 $\mathcal{C}_M$ を

$$(\mathcal{C}_M c)_n = \sum_{k=0}^n m_{n-k} c_k$$

で定義する。

これは生成関数の Cauchy 積に対応する標準的な畳み込み作用素である。

21.2 番号作用素とシフト作用素

branch moment 空間上では、

$$(NSc)_n = (n+1)c_{n+1}$$

である。

従って、

$$((I + NS)c)_n = c_n + (n+1)c_{n+1}$$

となる。

ここで I は恒等作用素である。

21.3 左辺の計算

まず、

$$L = (I + NS)\mathcal{C}_M$$

を計算する。

$$d = \mathcal{C}_M c$$

とおけば,

$$d_n = \sum_{k=0}^n m_{n-k} c_k,$$

さらに

$$d_{n+1} = \sum_{k=0}^{n+1} m_{n+1-k} c_k$$

であるから,

$$\begin{aligned} L_n &= d_n + (n+1)d_{n+1} \\ &= \sum_{k=0}^n m_{n-k} c_k + (n+1) \sum_{k=0}^{n+1} m_{n+1-k} c_k. \end{aligned}$$

すなわち,

$$L_n = \sum_{k=0}^n m_{n-k} c_k + (n+1) \sum_{k=0}^{n+1} m_{n+1-k} c_k.$$

21.4 右辺の計算

次に,

$$R = \mathcal{C}_M(I + NS)$$

を計算する。

まず

$$e_k = c_k + (k+1)c_{k+1}$$

とおけば,

$$\begin{aligned} R_n &= \sum_{k=0}^n m_{n-k} (c_k + (k+1)c_{k+1}) \\ &= \sum_{k=0}^n m_{n-k} c_k + \sum_{k=0}^n (k+1) m_{n-k} c_{k+1}. \end{aligned}$$

したがって,

$$R_n = \sum_{k=0}^n m_{n-k} c_k + \sum_{k=0}^n (k+1) m_{n-k} c_{k+1}.$$

21.5 交換子の計算

共通項を消去すると,

$$L_n - R_n = (n+1) \sum_{k=0}^{n+1} m_{n+1-k} c_k - \sum_{k=0}^n (k+1) m_{n-k} c_{k+1}.$$

第二項で添字変換

$$j = k + 1$$

を行うと,

$$\begin{aligned} L_n - R_n &= (n+1) \sum_{k=0}^{n+1} m_{n+1-k} c_k - \sum_{j=1}^{n+1} j m_{n+1-j} c_j \\ &= (n+1) m_{n+1} c_0 + \sum_{j=1}^{n+1} ((n+1) - j) m_{n+1-j} c_j. \end{aligned}$$

従って,

$$[(I + NS), \mathcal{C}_M]c = \left((n+1) m_{n+1} c_0 + \sum_{j=1}^{n+1} ((n+1) - j) m_{n+1-j} c_j \right)_{n \geq 0}.$$

21.6 考察

この結果から, 交換子は一般には Toeplitz 型作用素にはならないことが分かる。
実際,

$$M'(z) = \sum_{k=0}^{\infty} (k+1) m_{k+1} z^k$$

に対応する Toeplitz 作用素では, 係数は列番号のみに依存する。
一方, 上で得られた交換子では,

$$(n+1-j) m_{n+1-j}$$

という係数が現れ, これは行番号 n にも依存する。

したがって,

$$[(I + NS), \mathcal{C}_M] \neq \mathcal{C}_{M'}$$

は一般には成立しない。

21.7 作用素代数への示唆

以上の直接計算から, Hecke–Mellin 生成子を記述するためには, Toeplitz 作用素だけでは閉じた作用素代数は得られないことが分かる。

むしろ,

$$\{\mathcal{C}_M, S, N\}$$

によって生成される作用素代数を導入し, その内部で Hecke–Mellin 生成子を定義することが自然である。

この結果は, 本理論において番号作用素 N が本質的な役割を果たすことを示しており, branch moment 空間における生成子の構造が, Toeplitz 作用素・シフト作用素・番号作用素の三者による離散作用素代数として理解されることを示唆している。

22 Hecke–Mellin 交換子と作用素代数

本節では, branch moment 空間における Hecke–Mellin 生成子の構造を作用素代数の立場から解析する。

前節では, Toeplitz 作用素と微分作用素の押し出しを用いて Hecke–Mellin 生成子の離散表示を得た。

本節ではさらに, その交換子を成分計算によって解析し, 生成子が自然に属する作用素代数を明らかにする。

22.1 交換子の直接計算

前節で導入した作用素

$$I + NS$$

および Toeplitz 作用素

$$(\mathcal{C}_M c)_n = \sum_{k=0}^n m_{n-k} c_k$$

について、直接計算より交換子

$$[(I + NS), \mathcal{C}_M]$$

の第 n 成分は

$$\begin{aligned} ([(I + NS), \mathcal{C}_M] c)_n &= (n+1) m_{n+1} c_0 \\ &\quad + \sum_{j=1}^{n+1} (n+1-j) m_{n+1-j} c_j \end{aligned}$$

となる。

添字変換

$$k = n + 1 - j$$

を施すと、

$$([(I + NS), \mathcal{C}_M] c)_n = (n+1) m_{n+1} c_0 + \sum_{k=0}^{n-1} k m_k c_{n+1-k}.$$

となる。

22.2 Euler 微分との対応

母関数

$$M(z) = \sum_{k=0}^{\infty} m_k z^k$$

に対して、Euler 微分作用素

$$E = z \frac{d}{dz}$$

を考える。

すると

$$EM = zM'(z) = \sum_{k=0}^{\infty} k m_k z^k$$

となる。

すなわち、交換子に現れる係数

$$k m_k$$

は、通常の微分ではなく Euler 微分によって自然に生成される。

このことから、交換子の主項は

$$\mathcal{C}_{zM'} S$$

によって記述されることが期待される。

22.3 境界補正

一方、交換子には

$$(n+1)m_{n+1}c_0$$

という項が現れる。

この項は係数列の初項のみを用いており、射影作用素

$$P_0(c) = (c_0, 0, 0, \dots)$$

によって記述される有限ランク作用素である。

そこで、境界補正作用素

$$F_M = B_M P_0$$

を導入する。

ここで B_M は $(n+1)m_{n+1}$ を係数にもつ線形作用素である。

22.4 Hecke–Mellin 交換子

以上より、交換子は

$$\boxed{[(I + NS), \mathcal{C}_M] = \mathcal{C}_{zM'} S + F_M}$$

という形を持つことが期待される。

ここで

$$F_M = B_M P_0$$

は有限ランク作用素である。

定理 22.1 (Hecke–Mellin 交換子) 作用素

$$I + NS$$

と Toeplitz 作用素

$$C_M$$

との交換子は,

$$\boxed{[(I + NS), C_M] = C_{zM'} S + F_M}$$

という形に分解される。

ここで, 主項

$$C_{zM'} S$$

は Euler 微分によって決定され, 補正項

$$F_M$$

は有限ランク作用素である。

証明の方針 交換子の各成分を直接計算すると,

$$(n+1)m_{n+1}c_0 + \sum_{k=0}^{n-1} k m_k c_{n+1-k}$$

を得る。

後者は Euler 微分

$$zM'(z) = \sum_{k \geq 0} k m_k z^k$$

に対応する Toeplitz 作用素とシフト作用素の合成として表される。

一方、前者は初項射影 P_0 のみを通じて作用する有限ランク作用素である。

以上より、交換子は Toeplitz 主項と有限ランク補正との和として表される。 $\square$

22.5 Hecke–Mellin 作用素代数

以上の計算は、Hecke–Mellin 生成子が Toeplitz 作用素のみでは閉じた代数を形成しないことを示している。

そこで、本論文では

$$\mathfrak{A} = \langle \mathcal{C}_f, S, N, P_0 \rangle$$

によって生成される作用素代数を Hecke–Mellin 作用素代数と呼ぶ。

この作用素代数は、

- Toeplitz 作用素,
- シフト作用素,
- 番号作用素,
- 境界射影作用素

を基本生成元とし、Hecke–Mellin 生成子およびその交換子を自然に含む最小の作用素代数として位置付けられる。

“tex

23 Hecke–Mellin 交換子と作用素代数

本節では、branch moment 空間上に誘導される Hecke–Mellin 生成子の交換関係を解析し、生成子が自然に属する作用素代数を構成する。

本節の目的は、交換子を成分表示によって直接計算し、Hecke–Mellin 生成子が Toeplitz 作用素、シフト作用素、番号作用素、および有限ランク作用素から生成される作用素代数の中で自然に閉じることを示すことである。

23.1 交換子の成分表示

解析関数

$$M(z) = \sum_{k=0}^{\infty} m_k z^k$$

に対する Toeplitz 作用素

$$(\mathcal{C}_M c)_n = \sum_{k=0}^n m_{n-k} c_k$$

を考える。

前節の計算より,

$$[(I + NS), \mathcal{C}_M]$$

の第 n 成分は

$$([(I + NS), \mathcal{C}_M]c)_n = (n+1)m_{n+1}c_0 + \sum_{k=1}^n k m_k c_{n+1-k}$$

となる。

23.2 主項

Euler 微分作用素

$$E = z \frac{d}{dz}$$

を導入する。

すると

$$EM = zM' = \sum_{k=1}^{\infty} k m_k z^k$$

である。

従って,

$$\begin{aligned} (\mathcal{C}_{zM'} S c)_n &= \sum_{k=0}^n k m_k c_{n-k+1} \\ &= \sum_{k=1}^n k m_k c_{n+1-k}, \end{aligned}$$

となり, 交換子の第二項と完全に一致する。

23.3 境界補正

残る項は

$$(n+1)m_{n+1}c_0$$

のみである。

射影作用素

$$P_0(c) = (c_0, 0, 0, \dots)$$

を用いると,

$$F_M = B_M P_0$$

と書ける。

ここで

$$B_M : \mathbf{C} \longrightarrow \ell^2, \quad 1 \longmapsto (m_1, 2m_2, 3m_3, \dots)$$

と定める。

このとき B_M が有界に定義されるならば,

$$\text{rank}(F_M) = 1$$

である。

23.4 Hecke–Mellin 交換子公式

以上より, 次の構造定理を得る。

定理 23.1 (Hecke–Mellin 交換子公式) B_M が定義されると仮定する。

このとき

$$\boxed{[(I + NS), \mathcal{C}_M] = \mathcal{C}_{zM'} S + F_M,}$$

が成立する。

ここで

$$F_M = B_M P_0$$

は階数 1 の有限ランク作用素である。

証明 交換子の各成分は

$$(n+1)m_{n+1}c_0 + \sum_{k=1}^n k m_k c_{n+1-k}$$

である。

一方,

$$(\mathcal{C}_{zM'}Sc)_n = \sum_{k=1}^n k m_k c_{n+1-k}$$

であるから, 差は

$$(n+1)m_{n+1}c_0$$

のみとなる。

この項は

$$F_M = B_M P_0$$

によって表され, 像は一次元である。

従って

$$\text{rank}(F_M) = 1.$$

以上より定理が従う。

□

23.5 Hecke–Mellin 作用素代数

以上の結果から, Hecke–Mellin 生成子は Toeplitz 作用素のみでは閉じないが,

$$\mathfrak{H} = \langle \mathcal{C}_f, S, N, \mathcal{F} \rangle$$

によって生成される作用素代数の中では自然に閉じる。

ここで

- $\mathcal{C}_f$: Toeplitz 作用素,
- S : シフト作用素,
- N : 番号作用素,
- $\mathcal{F}$: 有限ランク作用素全体

である。

したがって, Hecke–Mellin 生成子の交換子は, この作用素代数の内部で再び同じ型の作用素として記述される。

これは branch moment 空間における Hecke–Mellin 生成子の基本構造を与えるものであり, 以後の半群論・解消子・スペクトル解析の基盤となる。“

“tex

24 Hecke–Mellin 生成子の標準形

前節では, branch moment 作用素

$$\mathcal{M}$$

による微分作用素および乗算作用素の押し出しを考察した。本節では, Hecke–Mellin 生成子

$$D = M(s)\partial_s, \quad M(s) = -\frac{\zeta(s)}{\zeta'(s)}$$

の branch moment 表現を導出する。

そのためには, まず乗算作用素が branch moment 表現の下で Toeplitz 作用素へ写ることを厳密に示す必要がある。

補題 24.1 (乗算作用素の押し出し) 解析関数

$$M(s)$$

に対し, 局所 branch moment 作用素

$$(\mathcal{M}f)_n = [z^n] (e^{-z} f(s_0 - z))$$

を考える。

このとき

$$\mathcal{M} M \mathcal{M}^{-1} = \mathcal{C}_M$$

が成立する.

ここで

$$\mathcal{C}_M$$

は, 母関数

$$M(s_0 - z) = \sum_{k=0}^{\infty} m_k z^k$$

から定まる Toeplitz 畳み込み作用素

$$(\mathcal{C}_M c)_n = \sum_{k=0}^n m_{n-k} c_k$$

である.

証明 branch moment の定義より

$$(\mathcal{M}(Mf))_n = [z^n] (e^{-z} M(s_0 - z) f(s_0 - z)).$$

ここで

$$e^{-z} f(s_0 - z) = \sum_{n \geq 0} c_n z^n$$

と展開する.

さらに

$$M(s_0 - z) = \sum_{k \geq 0} m_k z^k$$

であるから,

$$e^{-z} M(s_0 - z) f(s_0 - z) = \left(\sum_{k \geq 0} m_k z^k \right) \left(\sum_{n \geq 0} c_n z^n \right)$$

となる.

Cauchy 積より

$$[z^n] = \sum_{k=0}^n m_{n-k} c_k$$

であるため,

$$(\mathcal{M}(Mf))_n = (\mathcal{C}_M c)_n.$$

すなわち

$$\mathcal{M}M = \mathcal{C}_M \mathcal{M}.$$

両辺に

$$\mathcal{M}^{-1}$$

を作用させれば

$$\boxed{\mathcal{M}M\mathcal{M}^{-1} = \mathcal{C}_M}$$

が得られる.

□

以上により, 乗算作用素は branch moment 空間では Toeplitz 作用素として表現されることが分かった.

一方, 前節では微分作用素について

$$\boxed{\mathcal{M}\partial = -(I + NS)\mathcal{M}}$$

を示した.

したがって, Hecke–Mellin 生成子

$$D = M(s)\partial_s$$

を branch moment 空間へ移す際には,

$$M$$

と

$$\partial$$

の積をそのまま押し出すのではなく, Leibniz 則との整合性を確認する必要がある. 実際,

$$M\partial = \partial M - M'$$

が成立するため,

$$D_M = \mathcal{M}D\mathcal{M}^{-1}$$

を厳密に導くには,

$$(I + NS)$$

と

$$\mathcal{C}_M$$

の交換子を評価することが本質となる。

前節で成分計算により,

$$[(I + NS), \mathcal{C}_M]$$

は Toeplitz 作用素のみでは閉じず, 階数 1 の有限ランク補正を伴うことが分かった。
より正確には,

$$[(I + NS), \mathcal{C}_M] = \mathcal{C}_{zM'}S + F_M,$$

ここで

$$F_M$$

は階数 1 の有限ランク作用素である。

この交換子公式により, Hecke–Mellin 生成子は Toeplitz 作用素だけでなく, シフト作用素・番号作用素・有限ランク作用素を含む作用素代数の中で自然に記述されることが分かる。

したがって, 本論文では

$$\mathfrak{H} = \langle \mathcal{C}_f, S, N, \mathcal{F} \rangle$$

を **Hecke–Mellin 作用素代数**と呼ぶことにする。

ここで

- $\mathcal{C}_f$: Toeplitz 作用素,
- S : 右シフト作用素,
- N : 番号作用素,
- $\mathcal{F}$: 有限ランク作用素全体,

である。

この作用素代数は, Hecke–Mellin 生成子を自然に含み, さらに交換子演算に関して閉じる最小の枠組みを与える。

この結果を基礎として, 次節では Hecke–Mellin 生成子の標準形を導出し, 接続項および曲率作用素の構成へ進む。“

“tex

25 branch moment 空間と Hecke–Mellin 変換

本節では, branch moment 作用素の像空間を定義し, Hecke–Mellin 変換が Banach 空間の同型となることを示す。

25.1 branch moment 空間

前節で構成した branch moment 作用素

$$\mathcal{M} : X \longrightarrow \ell_w^2$$

の像を branch moment 空間と定義する。

定義 25.1 (branch moment 空間)

$$Y = \text{Ran}(\mathcal{M}) \subset \ell_w^2$$

を branch moment 空間という。

ノルムは

$$\ell_w^2$$

から誘導される部分空間ノルムを用いる。

この定義により

$$\mathcal{M} : X \rightarrow Y$$

は全射となる。

25.2 単射性

命題 25.2 branch moment 作用素

$$\mathcal{M} : X \rightarrow Y$$

は単射である。

証明

$$\mathcal{M}f = 0$$

と仮定する。

定義より

$$e^{-z}f(s_0 - z)$$

の Taylor 係数はすべて零である。

解析接続の一意性より

$$e^{-z}f(s_0 - z) \equiv 0.$$

指数関数は零点を持たないため

$$f(s_0 - z) \equiv 0.$$

さらに

$$s = s_0 - z$$

と変数変換すれば

$$f \equiv 0.$$

したがって

$$\ker \mathcal{M} = \{0\}.$$

□

25.3 Hecke–Mellin 変換

以上より

$$\mathcal{M} : X \longrightarrow Y$$

は線形全単射となる。

さらに

$$\mathcal{M}$$

は有界であるから、像空間

$$Y$$

が Banach 空間であるならば、有界逆写像定理より逆作用素も有界となる。

定理 25.3 (Hecke–Mellin 変換) branch moment 空間

$$Y = \text{Ran}(\mathcal{M})$$

が Banach 空間であると仮定する。

このとき

$$\boxed{\mathcal{M} : X \longrightarrow Y}$$

は Banach 空間の同型であり、

$$\boxed{\mathcal{M}^{-1} : Y \longrightarrow X}$$

も有界線形作用素である。

証明 前節より

$$\mathcal{M}$$

は有界線形作用素であり、前命題より単射、像空間の定義より全射である。

したがって

$$\mathcal{M} : X \rightarrow Y$$

は Banach 空間の全単射となる。
有界逆写像定理より

$$\mathcal{M}^{-1}$$

も有界である。

□

以上により, branch moment 空間上では Hecke 生成子

$$D = M(s)\partial_s$$

を

$$D_M = \mathcal{M} D \mathcal{M}^{-1}$$

として厳密に定義できる。
これを Hecke–Mellin 生成子と呼ぶ。 “
“tex

26 Hecke–Mellin 表現定理

本節では, Hecke–Mellin 変換が解析空間上の生成子を branch moment 空間へ自然に移すことを示す。

これにより, 解析空間と branch moment 空間は Hecke 生成子を保つ意味で同値となる。

定理 26.1 (Hecke–Mellin 表現定理) 解析関数空間

$$X$$

および branch moment 空間

$$Y = \text{Ran}(\mathcal{M})$$

を考える。

さらに

$$D = M(s)\partial_s$$

を Hecke 生成子とする。
このとき,

$$\boxed{\mathcal{M}D = D_M\mathcal{M}}$$

を満たす唯一の作用素

$$D_M : Y \rightarrow Y$$

が存在する。
さらに

$$\boxed{D_M = \mathcal{M}D\mathcal{M}^{-1}}$$

が成立する。

証明 前節より

$$\mathcal{M} : X \rightarrow Y$$

は Banach 空間の同型である。
したがって

$$D_M = \mathcal{M}D\mathcal{M}^{-1}$$

によって
作用素

$$D_M$$

が定義される。
この定義より

$$\mathcal{M}D = (\mathcal{M}D\mathcal{M}^{-1})\mathcal{M} = D_M\mathcal{M}$$

である。

逆に

$$\mathcal{M}D = E\mathcal{M}$$

を満たす作用素

$$E$$

が存在したとすると、

$$\mathcal{M}^{-1}$$

を左右から作用させることで

$$E = \mathcal{M}D\mathcal{M}^{-1} = D_M$$

となる。

よって一意性も従う。

□

““

27 Hecke–Mellin 作用素代数

前節までに、branch moment 空間上では微分作用素・乗算作用素・シフト作用素が自然な離散作用素へ写ることを示した。

さらに、交換子計算より Toeplitz 作用素だけでは交換子に関して閉じず、有限ランク作用素を含むより大きな作用素代数を考える必要があることが分かった。

本節では、これらを統一的に含む作用素代数を導入し、Hecke–Mellin 生成子がその中で自然に記述されることを示す。

定義 27.1 (Hecke–Mellin 作用素代数) ℓ_w^2 上の作用素

$$\mathcal{C}_f, \quad S, \quad N, \quad \mathcal{F}$$

によって生成される作用素代数

$$\mathfrak{H} = \langle \mathcal{C}_f, S, N, \mathcal{F} \rangle$$

を Hecke–Mellin 作用素代数という.

ここで

- $\mathcal{C}_f$ は Toeplitz 畳み込み作用素,
- S は右シフト作用素,
- N は番号作用素,
- $\mathcal{F}$ は有限ランク作用素全体

である.

補題 27.2 作用素

$$\mathcal{C}_f, \quad S, \quad N$$

はいずれも ℓ_w^2 上の線形作用素である。

また

$$\mathcal{F}$$

は両側イデアルを成す。

命題 27.3 Hecke–Mellin 作用素代数では

$$[N, S] = -S$$

が成立する。

さらに

$$[(I + NS), \mathcal{C}_M] = \mathcal{C}_{zM'}S + F_M,$$

ここで

$$F_M \in \mathcal{F}$$

は階数 1 の有限ランク作用素である。

証明 Toeplitz 行列の成分表示

$$(\mathcal{C}_M c)_n = \sum_{k=0}^n m_{n-k} c_k$$

を用いて両辺を直接計算する。

すると

$$[(I + NS), \mathcal{C}_M]c$$

の第 n 成分は

$$(n+1)m_{n+1}c_0 + \sum_{k=1}^n k m_k c_{n+1-k}$$

となる。

後半は

$$(\mathcal{C}_{zM'} S c)_n$$

と一致する。

残りは

c_0 のみに依存するため

階数 1 作用素

$$F_M$$

となる。

□

定理 27.4 (Hecke–Mellin 作用素代数の閉性) Hecke–Mellin 作用素代数

$$\mathfrak{H}$$

は交換子に関して閉じている。

すなわち,

任意の生成元について交換子は

再び

$\mathfrak{H}$

に属する。

28 Hecke–Mellin 生成子の標準形

本節では、解析空間上で定義された Hecke 生成子を branch moment 空間へ移し、その標準形を導出する。

前節で導入した Hecke–Mellin 作用素代数

$$\mathfrak{H} = \langle \mathcal{C}_f, S, N, \mathcal{F} \rangle$$

を用いることで、生成子は完全に離散作用素として表現される。

定義 28.1 (Hecke 生成子) 解析空間上で

$$M(s) = -\frac{\zeta(s)}{\zeta'(s)}$$

と定める。

Hecke 生成子を

$$D = M(s)\partial_s$$

と定義する。

定義 28.2 branch moment 表現における生成子を

$$D_M = \mathcal{M} D \mathcal{M}^{-1}$$

と定義する。

補題 28.3 解析関数 M に対して

$$\mathcal{M} M \mathcal{M}^{-1} = \mathcal{C}_M$$

が成立する。

証明 branch moment の定義より

$$(\mathcal{M}f)_n = [z^n] (e^{-z} f(s_0 - z)).$$

したがって

$$\mathcal{M}(Mf) = [z^n] (e^{-z} M(s_0 - z) f(s_0 - z)).$$

ここで

$$M(s_0 - z) = \sum_{k \geq 0} m_k z^k$$

と展開すると,
Cauchy 積より

$$(\mathcal{M}(Mf))_n = \sum_{k=0}^n m_{n-k} (\mathcal{M}f)_k.$$

これは Toeplitz 畳み込み作用素の定義そのものである。

□

補題 28.4 branch moment 表現では

$$\mathcal{M} \partial_s \mathcal{M}^{-1} = I + NS$$

が成立する。
したがって

$$\mathcal{M}(-\partial_s) \mathcal{M}^{-1} = -(I + NS).$$

定理 28.5 (Hecke–Mellin 生成子の標準形) branch moment 表現では

$$D_M = -\mathcal{C}_M(I + NS) - \Gamma_M - F_M$$

と表される。
ここで

$$\Gamma_M = \mathcal{C}_{zM'} S + \mathcal{C}_{M'}$$

は接続作用素,

$$F_M$$

は階数 1 の有限ランク作用素である。

証明 Leibniz 則

$$M\partial = \partial M - M'$$

より

$$D = \partial M - M'.$$

branch moment 表現へ移すと

$$D_M = -(I + NS)\mathcal{C}_M - \mathcal{C}_{M'}.$$

さらに交換子公式

$$(I + NS)\mathcal{C}_M = \mathcal{C}_M(I + NS) + \mathcal{C}_{zM'}S + F_M$$

を代入すると

$$D_M = -\mathcal{C}_M(I + NS) - \mathcal{C}_{zM'}S - \mathcal{C}_{M'} - F_M.$$

ここで

$$\Gamma_M = \mathcal{C}_{zM'}S + \mathcal{C}_{M'}$$

と置けば

$$D_M = -\mathcal{C}_M(I + NS) - \Gamma_M - F_M.$$

となる。

□

注意 1 生成子は

$$D_M = -\mathcal{C}_M(I + NS) - \Gamma_M - F_M$$

という三つの成分へ分解される。

1. 主項

$$-C_M(I + NS)$$

は離散微分を表す。

2. 接続項

$$\Gamma_M$$

は Hecke 接続を与える。

3. 有限ランク項

$$F_M$$

は branch の境界効果を表す。

したがって branch moment 空間では、解析空間で平坦に見える Hecke 生成子が、接続と境界補正を伴う離散作用素として実現される。

29 Hecke–Mellin 接続と曲率

前節では、Hecke–Mellin 生成子が

$$D_M = -C_M(I + NS) - \Gamma_M - F_M$$

という標準形を持つことを示した。

ここでは、この分解を用いて branch moment 空間に自然に現れる接続と曲率を定義する。

定義 29.1 (Hecke–Mellin 接続) 作用素

$$\nabla_M = C_M(I + NS) + \Gamma_M$$

を Hecke–Mellin 接続と呼ぶ。

したがって生成子は

$$D_M = -\nabla_M - F_M$$

と書ける。

定義 29.2 (境界補正) 有限ランク作用素

$$F_M$$

を branch 境界補正作用素と呼ぶ.

これは branch moment の初項に起因する補正項であり, 像は有限次元である.

定義 29.3 (曲率作用素) branch moment 空間上の曲率を

$$R_M = [\nabla_M, L]$$

と定義する.

ここで L は作用素代数 $\mathfrak{h}$ の元である.

補題 29.4 有限ランク作用素を除けば,
曲率は

$$\mathcal{C}_M, S, N$$

だけで生成される.

定理 29.5 Hecke–Mellin 接続の曲率は
Hecke–Mellin 作用素代数

$$\mathfrak{h} = \langle \mathcal{C}_f, S, N, \mathcal{F} \rangle$$

の内部で閉じる.

注意 2 Hecke 座標では

$$D = -\partial_u$$

となり, 生成子は平坦である.

一方, branch moment 表現では

$$D_M = -\nabla_M - F_M$$

となり, 接続項と境界補正が自然に現れる.

したがって branch moment 表現は, Hecke 座標の平坦構造を離散接続へ写す表現とみなすことができる.

定義 29.6 (解消子) $\lambda \in \mathbb{C}$ に対し,

$$R(\lambda, D_M) = (\lambda I - D_M)^{-1}$$

が存在するとき,
これを D_M の解消子と呼ぶ。

解消集合を

$$\rho(D_M) = \{\lambda : \lambda I - D_M \text{ が可逆}\}$$

と定める。
スペクトルを

$$\sigma(D_M) = \mathbb{C} \setminus \rho(D_M)$$

とする。

30 Hecke–Mellin 生成子のスペクトル

本章では, これまで構成した Hecke–Mellin 生成子

$$D_M = -\mathcal{C}_M(I + NS) - \Gamma_M + F_M$$

を一つの閉作用素として考え, そのスペクトル構造を解析する。

本章では, いきなり固有値問題を考えるのではなく,

$$\text{主部} \longrightarrow \text{接続項} \longrightarrow \text{有限ランク補正}$$

という三段階に分けて解析を進める。

30.1 主生成子

まず生成子の主部を取り出す。

定義 30.1 (主生成子) 主生成子 A を

$$A = -C_M(I + NS)$$

によって定める。

すると生成子全体は

$$D_M = A - \Gamma_M + F_M$$

と表される。

したがって、本章のスペクトル解析は

$$A \longrightarrow A - \Gamma_M \longrightarrow D_M$$

という摂動論の立場から進める。

30.2 解消子

定義 30.2 (解消子) $\lambda \in \mathbf{C}$ に対し、

$$R(\lambda, D_M) = (\lambda I - D_M)^{-1}$$

が存在するとき、これを D_M の解消子 (resolvent) と呼ぶ。
解消集合を

$$\rho(D_M) = \left\{ \lambda \in \mathbf{C} \mid \lambda I - D_M \text{ が可逆} \right\},$$

スペクトルを

$$\sigma(D_M) = \mathbf{C} \setminus \rho(D_M)$$

と定める。

30.3 主部の解消子

まず

$$A = -\mathcal{C}_M(I + NS)$$

のみを考える。

$\mathcal{C}_M$ が可逆であると仮定すると,

$$A = -\mathcal{C}_M B, \quad B = I + NS$$

と書ける。

したがって, まず作用素

$$B = I + NS$$

のスペクトル構造を理解することが重要となる。

補題 30.3 作用素 $I + NS$ は係数列 $c = (c_n)_{n \geq 0}$ に対し,

$$(I + NS)c = (c_n + (n + 1)c_{n+1})_{n \geq 0}$$

によって作用する。

したがって, $I + NS$ は上三角型の一次差分作用素である。

30.4 解消子方程式

解消子方程式

$$(\lambda I - (I + NS))c = f$$

を係数表示すると,

$$(\lambda - 1)c_n - (n + 1)c_{n+1} = f_n$$

となる。

従って,

$$c_{n+1} = \frac{\lambda - 1}{n + 1} c_n \frac{1}{n + 1} f_n$$

という前向き漸化式が得られる。

ここで係数が $(n + 1)^{-1}$ によって減衰するため、高次成分ほど急速に抑制されることが分かる。この性質は、主生成子が高周波成分を強く減衰させることを示唆している。

30.5 基本解

まず斉次方程式

$$f = 0$$

を考える。

このとき

$$c_{n+1} = \frac{\lambda - 1}{n + 1} c_n$$

となるので、反復により

$$c_n = \frac{(\lambda - 1)^n}{n!} c_0$$

を得る。

従って、形式的な固有ベクトルは

$$c_n = \frac{(\lambda - 1)^n}{n!}$$

で与えられる。

30.6 指数型生成関数との対応

上記の係数列に対応する母関数は

$$G(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(\lambda - 1)^n}{n!} z^n = e^{(\lambda-1)z}$$

となる。

したがって、主作用素 $I + NS$ の固有モードは指数型生成関数によって記述される。この構造は、branch moment の定義に現れる指数因子 e^{-z} と自然に対応している。

30.7 Toeplitz 摂動

再び

$$A = -\mathcal{C}_M(I + NS)$$

を考える。

$\mathcal{C}_M$ が可逆であるならば、主生成子は指数型固有モードに Toeplitz 型畳み込み作用を施したものともみなすことができる。

したがって、主スペクトルは

$$M = -\frac{\zeta}{\zeta'}$$

により決定される Toeplitz 構造によって変形される。

30.8 有限ランク補正

最後に有限ランク作用素 F_M を加える。

本論文で構成した F_M は階数 1 の有限ランク作用素である。

有限ランク摂動に関する一般理論より、

- 本質スペクトルは有限ランク摂動によって保存される。
- 変化し得るのは孤立固有値とその重複度のみである。

従って、

$$D_M = A - \Gamma_M + F_M$$

のスペクトル解析は、

- (1) 主生成子 A の解析,
- (2) 接続項 Γ_M の摂動,
- (3) 有限ランク補正 F_M による固有値変化

という三段階で体系的に理解することができる。

最後に注意すべき点として、本章で得られた

$$c_n = \frac{(\lambda - 1)^n}{n!}$$

は主作用素 $I + NS$ に対する**形式的固有ベクトル**である。これが実際に採用する重み付き空間 ℓ_w^2 に属するか、また生成子 D_M の定義域に含まれるかについては、後に関数空間を確定した段階で改めて検証する。この区別を明確にすることで、形式計算と関数解析的結果との対応が厳密になる。

31 Hecke–Mellin 生成子の解消子評価

本節では、Hecke–Mellin 生成子

$$D_M = -C_M(I + NS) - \Gamma_M + F_M$$

の解消子について考察する。

ここで

$$A = -C_M(I + NS)$$

を主作用素と呼ぶ。

生成子全体は

$$D_M = A - \Gamma_M + F_M$$

と分解されるため、まず A の解消子を解析し、その後、接続項 Γ_M および有限ランク補正 F_M を摂動として扱う。

31.1 主作用素の解消子

主作用素を

$$A = -C_M(I + NS)$$

とする。

まず、Toeplitz 作用素 C_M が可逆であると仮定する。

このとき

$$A = -C_M B, \quad B = I + NS.$$

したがって

$$\lambda I - A = \lambda I + C_M B.$$

作用素 C_M^{-1} を左から作用させると,

$$C_M^{-1}(\lambda I - A) = \lambda C_M^{-1} + B.$$

従って, A の解消子解析は, 本質的には作用素

$$B = I + NS$$

の解析へ帰着される.

31.2 差分方程式

解消子方程式

$$(\lambda I - B)c = f$$

を係数で書くと

$$(\lambda - 1)c_n - (n + 1)c_{n+1} = f_n$$

となる.

従って

$$c_{n+1} = \frac{\lambda - 1}{n + 1}c_n - \frac{1}{n + 1}f_n.$$

これは一次差分方程式である.

補題 31.1 (斉次方程式の解) $f = 0$ とする.

このとき

$$(\lambda I - B)c = 0$$

の解は

$$c_n = \frac{(\lambda - 1)^n}{n!}c_0$$

で与えられる.

証明 漸化式

$$c_{n+1} = \frac{\lambda - 1}{n + 1} c_n$$

を繰り返し適用すると

$$c_n = \frac{(\lambda - 1)^n}{n!} c_0$$

となる.

□

命題 31.2 補題の解に対応する母関数は

$$G(z) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n z^n = c_0 e^{(\lambda-1)z}$$

である.

証明 指数関数の Taylor 展開より

$$e^{(\lambda-1)z} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(\lambda-1)^n}{n!} z^n.$$

従って直ちに従う.

□

定理 31.3 (解消子評価) λ が十分大きいとする.

このとき

$$\lambda I - B$$

は可逆であり,

ある定数 $C > 0$ が存在して

$$\|(\lambda I - B)^{-1}\| \leq \frac{C}{|\lambda|}$$

が成立する.

定理 31.4 (Hecke–Mellin 生成子の摂動表示) 生成子は

$$D_M = A - \Gamma_M + F_M$$

と分解される.

ここで

- A は主作用素,
- Γ_M は接続作用素,
- F_M は階数 1 有限ランク作用素

である.

従って, D_M は主作用素 A の有限ランク・接続摂動として理解できる.

32 本質スペクトルと有限ランク摂動

本節では, Hecke–Mellin 生成子

$$D_M = A - \Gamma_M + F_M$$

のスペクトル構造を考察する.

ここで

$$A = -\mathcal{C}_M(I + NS)$$

を主作用素,

$$\Gamma_M$$

を接続作用素,

$$F_M$$

を有限ランク補正作用素とする.

本節の目的は, 既存の摂動理論を用いて, D_M の本質スペクトルが主作用素によって決定されることを示すことである.

32.1 本質スペクトル

定義 32.1 閉作用素 T に対し,
Fredholm 作用素でない

$$\lambda I - T$$

全体を

$$\sigma_{\text{ess}}(T)$$

と呼ぶ.

補題 32.2 交換子公式に現れる補正作用素

$$F_M$$

は階数 1 の有限ランク作用素である.

証明 前節で示したように,

$$F_M(c) = c_0(m_1, 2m_2, 3m_3, \dots)$$

である.

像は一次元部分空間であるから

$$\text{rank}(F_M) = 1.$$

□

定理 32.3 (有限ランク摂動) 有限ランク作用素による摂動は本質スペクトルを保存する.

すなわち

$$\sigma_{\text{ess}}(T + K) = \sigma_{\text{ess}}(T)$$

が成り立つ.

ただし

$$\text{rank}(K) < \infty.$$

定理 32.4 接続作用素

$$\Gamma_M$$

が主作用素

$$A$$

に対して相対コンパクトであると仮定する.
このとき

$$\sigma_{\text{ess}}(D_M) = \sigma_{\text{ess}}(A).$$

証明 生成子は

$$D_M = A - \Gamma_M + F_M$$

と分解される.
仮定より

$$\Gamma_M$$

は相対コンパクト摂動,
さらに

$$F_M$$

は有限ランク作用素である.
したがって
既知の Weyl の定理より

$$\sigma_{\text{ess}}(D_M) = \sigma_{\text{ess}}(A).$$

□

32.2 主作用素の役割

上の定理より,
Hecke–Mellin 生成子の本質スペクトルは

$$A = -\mathcal{C}_M(I + NS)$$

によって決定される.
一方,
接続作用素

$$\Gamma_M$$

および有限ランク補正

$$F_M$$

は, 孤立固有値やその重複度を変化させる可能性はあるが, 本質スペクトルそのものは保存する.

従って, Hecke–Mellin 生成子のスペクトル構造は,

$$\text{主作用素} + \text{接続補正} + \text{境界補正}$$

という三層構造を持つことが分かる.

32.3 スペクトル対応

本論文では,
Hecke 座標上の生成子

$$D = -\frac{\zeta(s)}{\zeta'(s)}\partial_s$$

を branch moment 空間へ移した生成子

$$D_M$$

を構成した.
branch moment 作用素が適切な関数空間上で可逆となるならば,

$$D$$

と

$$D_M$$

は相似変換で結ばれる．

その結果，

両者のスペクトルは一致することが期待される．

この問題については，branch moment 作用素の逆写像の構成と併せて，今後の課題とする．

33 Hecke–Mellin 生成子と半群

本節では，Hecke–Mellin 生成子

$$D_M = A - \Gamma_M + F_M$$

が生成する時間発展について考察する．

ここで

$$A = -C_M(I + NS)$$

は主作用素，

$$\Gamma_M$$

は接続作用素，

$$F_M$$

は有限ランク補正作用素である．

本節では，既存の半群理論との対応を明らかにする．

33.1 抽象 Cauchy 問題

Hecke–Mellin 生成子について

$$\frac{d}{dt}u(t) = D_M u(t),$$

$$u(0) = u_0$$

を考える.

この問題の解を与える作用素族

$$T(t) = e^{tD_M}$$

を Hecke–Mellin 半群と呼ぶ.

定理 33.1 (Hille–Yosida) 閉作用素 T が強連続半群を生成するための必要十分条件は、解消子が

$$\|(\lambda I - T)^{-n}\| \leq \frac{M}{(\lambda - \omega)^n}$$

を満たすことである.

命題 33.2 主作用素

$$A = -C_M(I + NS)$$

が Hille–Yosida 条件を満たすと仮定する.

さらに

$$\Gamma_M$$

が A -有界,

$$F_M$$

が有限ランク作用素であるとする.

このとき

$$D_M = A - \Gamma_M + F_M$$

も強連続半群を生成する.

証明 A は仮定より強連続半群を生成する.

Γ_M は相対有界摂動,

さらに

$$F_M$$

は有界有限ランク作用素である.

したがって既知の摂動定理より

$$D_M$$

も強連続半群を生成する.

□

33.2 Hecke 流

生成される半群

$$e^{tD_M}$$

を

Hecke 流

と呼ぶ.

Hecke 流は, branch moment 空間上における Hecke 生成子の時間発展を表す.

解析空間における

$$D = -\frac{\zeta}{\zeta'} \partial_s$$

による流れは,

branch moment 作用素を介して,

離散作用素

$$D_M$$

による流れへ移される.

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{D} & X \\ \mathcal{M} \downarrow & & \downarrow \mathcal{M} \\ \ell_w^2 & \xrightarrow{D_M} & \ell_w^2 \end{array}$$

branch moment 作用素が可逆である場合,

$$\mathcal{M}e^{tD} = e^{tD_M}\mathcal{M}$$

が成立することが期待される.

33.3 今後の課題

本論文では,

Hecke 生成子から branch moment 生成子への押し出しを構成し,

Hecke–Mellin 作用素代数を導入した.

さらに,

生成子の標準形,

交換子公式,

接続表示,

有限ランク補正,

本質スペクトル,

半群生成の枠組みを与えた.

今後の課題として,

- branch moment 作用素の可逆性,
- Hecke 流と解析流の完全対応,
- スペクトル対応定理,
- 零点分布との対応,

が挙げられる.

34 Loop–Tree 退化と Hecke–Mellin 表現

本節では, 本論文で導入した branch moment 作用素の概念的意味を明確にする. 特に, branch moment は単なる係数抽出ではなく, Loop 表現から Tree 表現への退化を与える作

用素であることを定式化する。

34.1 Loop 表現

定義 34.1 (Loop 表現) 解析関数空間 X 上に定義された生成子

$$D = -\frac{\zeta(s)}{\zeta'(s)}\partial_s$$

によって記述される連続作用素系

$$(X, D)$$

を *Loop 表現* と呼ぶ。

Loop 表現では、軌道は解析空間上を連続的に推移し、Hecke 座標では

$$D = -\partial_u$$

という平坦な生成子として記述される。

34.2 Tree 表現

定義 34.2 (Tree 表現) branch moment 作用素

$$\mathcal{M} : X \longrightarrow \ell_w^2$$

によって得られる係数空間

$$(\ell_w^2, D_M)$$

を *Tree 表現* と呼ぶ。

ここで

$$D_M = \mathcal{M}D\mathcal{M}^{-1}$$

は branch moment 空間上の生成子である。

Tree 表現では、解析関数は局所 Taylor 展開の係数列として表現され、作用は分岐構造を持つ離散作用素として記述される。

34.3 Loop–Tree 退化

定義 34.3 (Loop–Tree 退化) branch moment 作用素

$$\mathcal{M} : (X, D) \longrightarrow (\ell_w^2, D_M)$$

を *Loop–Tree 退化写像* と呼ぶ。

この写像は、解析空間上の連続軌道を、branch moment 空間上の分岐モーメント列へ写す。

すなわち、

$$\boxed{\text{Loop} \longrightarrow \text{Tree}}$$

という退化を与える。

34.4 Hecke–Mellin 表現

Loop–Tree 退化によって、解析空間上の生成子は

$$D = -\frac{\zeta(s)}{\zeta'(s)} \partial_s$$

から、

$$D_M = \mathcal{M} D \mathcal{M}^{-1}$$

へ移される。

したがって、

$$\boxed{\text{Loop} \longrightarrow \text{Tree} \longrightarrow \text{Hecke–Mellin Generator}}$$

という自然な退化系列が得られる。

branch moment 表現においては、微分作用素は離散作用素

$$\partial \longmapsto -(I + NS)$$

へ写り、乗算作用素は Toeplitz 作用素へ写る。

したがって、Hecke 生成子は

$$D_M = -\mathcal{C}_M(I + NS) - \Gamma_M - F_M$$

という標準形を持つ。

ここで、 Γ_M は接続項、 F_M は有限ランク境界補正を表す。

以上より、branch moment は Loop 表現を Tree 表現へ退化させると同時に、Hecke 生成子を離散作用素として実現する表現論的枠組みを与える。

35 ループ・ツリー変換と Hecke 生成子への退化

本論文で導入した Hecke–Mellin 生成子は、第二論文で構成したループ・ツリー変換の退化極限として理解される。

本節では、その対応関係を作用素論の立場から整理する。

定義 35.1 (ループ・ツリー作用素) ループ・ツリー変換とは、フラクタル展開において各分岐を保存する作用素

$$\mathcal{L} : \mathcal{X} \longrightarrow \mathcal{X}$$

であり、

$$\mathcal{L} = \mathcal{T} + \mathcal{R}$$

と分解されるものとする。

ここで

- $\mathcal{T}$ はツリー方向（枝分岐）の生成作用、
- $\mathcal{R}$ はループ方向（再帰・循環）の生成作用

を表す。

定義 35.2 (退化写像) 分岐率を表すパラメータを $\varepsilon > 0$ とする。

退化極限

$$\varepsilon \rightarrow 0$$

において、

ループ構造が消滅し、

枝構造のみが残る極限を

$$\mathcal{L} \Longrightarrow D$$

と呼ぶ.

公理 35.3 (Hecke 退化公理) 退化極限では,
ループ・ツリー作用素は Hecke 生成子

$$D = -\frac{\zeta(s)}{\zeta'(s)}\partial_s$$

へ収束する.

すなわち,

$$\boxed{\mathcal{L} \longrightarrow D}$$

が成立するものとする.

注意 3 この退化では,
ループ方向に存在していた閉路情報は接続係数

$$\Gamma_M$$

および有限ランク補正

$$F_M$$

へ吸収される.

従って branch moment 空間上では,

$$D_M = -\mathcal{C}_M(I + NS) - \Gamma_M - F_M$$

という接続型生成子が自然に現れる.

定理 35.4 (退化表示定理) branch moment 表現

$$\mathcal{M} : \mathcal{X} \longrightarrow \ell_w^2$$

により,

ループ・ツリー生成子は

$$\mathcal{M}\mathcal{L}\mathcal{M}^{-1} = D_M$$

へ退化する.

ここで

$$D_M = -\mathcal{C}_M(I + NS) - \Gamma_M - F_M$$

である.

証明 Hecke 退化公理より

$$\mathcal{L} \rightarrow D$$

である。

さらに branch moment 表現によって

$$\mathcal{M}D = D_M\mathcal{M}$$

が成立する。

従って

$$\mathcal{M}\mathcal{L}\mathcal{M}^{-1} = D_M$$

を得る。

□

36 Hecke–Mellin 作用素論の今後の展望

ここまで branch moment 表現および Hecke–Mellin 生成子

$$D_M = -\mathcal{C}_M(I + NS) - \Gamma_M + F_M$$

の基本構成を与えた。

本章では、本理論をさらに体系化するために必要となる基本定理と今後の課題を整理する。

36.1 branch moment 表現の忠実性

branch moment 表現

$$\mathcal{M} : X \longrightarrow \ell_w^2$$

に対して、まず最も重要となるのはその忠実性である。

定理 36.1 (branch moment 表現の忠実性) branch moment 表現 $\mathcal{M}$ は単射である。すなわち、

$$\ker \mathcal{M} = 0$$

が成り立つ。

証明の概略 branch moment は

$$e^{-z}f(s_0 - z)$$

の Taylor 係数によって定義される。

係数列がすべて零であるならば、Taylor 級数は恒等的に零である。解析接続の一意性より、

$$f \equiv 0$$

となる。 □

この結果は、branch moment が元の解析関数の情報を失わないことを保証する基本定理である。

36.2 branch moment の逆写像

忠実性が示されると、branch moment の逆変換を明示的に記述することができる。

定理 36.2 (branch moment の復元公式) 係数列

$$(c_n)_{n \geq 0}$$

に対し、

$$g(z) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n z^n$$

とおく。

このとき対応する解析関数は

$$f(s) = e^{-(s_0-s)}g(s_0-s)$$

によって復元される。

従って,

$$\mathcal{M}^{-1}$$

が具体的に与えられ,

$$D_M = \mathcal{M}D\mathcal{M}^{-1}$$

という共役表示が厳密な意味を持つ。

36.3 スペクトルの保存

branch moment 表現が Banach 空間あるいは Hilbert 空間の同型となる場合, スペクトルは保存される。

定理 36.3 (スペクトル保存) $\mathcal{M}$ が有界可逆作用素であると仮定する。

このとき

$$D_M = \mathcal{M}D\mathcal{M}^{-1}$$

に対し,

$$\sigma(D_M) = \sigma(D)$$

が成立する。

これは解析空間と branch moment 空間とのスペクトル対応を保証する基本結果である。

36.4 Hecke 半群

生成子 D に対して作用素指数

$$e^{tD}$$

を考える。

branch moment 表現を施すことにより,

$$e^{tD_M} = \mathcal{M}e^{tD}\mathcal{M}^{-1}$$

が得られる。

この作用素族は branch moment 空間における時間発展を記述し, 本論文ではこれを *Hecke flow* と呼ぶ。

36.5 フラクタル曲率との対応

第一・第二論文で導入した曲率作用素

$$K = [D, L]$$

に対応して,

branch moment 側では

$$K_M = [D_M, L_M]$$

を定義することができる。

特に有限ランク補正

$$F_M$$

は曲率の境界項として作用する可能性があり, フラクタル曲率理論との関係を与える重要な対象となる。

36.6 Hecke–Mellin 作用素代数

本論文で構成した作用素

$$\langle \mathcal{C}_f, S, N, \mathcal{F} \rangle$$

は一つの作用素代数を形成する。

今後は

- 閉性,
- イデアル構造,
- 中心,

- 交換子代数,
- 表現論

を体系的に調べることにより, Hecke–Mellin 作用素代数の構造が明らかになると期待される。

36.7 指数写像と Hecke flow

生成子 D_M に対する指数写像

$$U(t) = e^{tD_M}$$

は branch moment の係数列に対する時間発展を与える。

この作用素族は Hecke–Mellin 生成子の力学系として自然に解釈され, 本論文ではこれを *Hecke flow* と呼ぶ。

36.8 Hecke–Mellin 表現定理

以上の結果を総合すると, 本論文の中心命題として次の表現定理が得られる。

定理 36.4 (Hecke–Mellin 表現定理) branch moment 表現

$$\boxed{\mathcal{M} : \mathfrak{H} \longrightarrow \mathcal{B}(\ell_w^2)}$$

は Hecke–Mellin 作用素代数の忠実表現である。

すなわち,

1. 線形性を保存する。
2. 積構造を保存する。
3. 微分作用素を Hecke–Mellin 生成子へ押し出す。
4. 交換子を保存する。

従って, 解析空間上の作用素論は branch moment 空間上の作用素論として完全に表現される。

以上により, branch moment を基礎とする Hecke–Mellin 作用素論の基本的枠組みが確立される。残された課題は, 解消子評価, 半群生成定理, スペクトル解析などの関数解析的基礎を整備することであり, これらを与えることによって本理論は独立した作用素論として完成に近づく。

37 Hecke–Mellin 作用素代数の基本原理

本論文で構成した Hecke–Mellin 生成子は、単なる一つの微分作用素ではなく、解析空間と branch moment 空間を結ぶ作用素代数の一元として理解される。

本節では、その作用素代数の基本構造を公理的に整理する。

37.1 基本作用素

branch moment 空間

$$\ell_w^2$$

上で、以下の基本作用素を導入する。

1. Toeplitz 作用素

$$\mathcal{C}_f.$$

2. シフト作用素

$$S(c_0, c_1, \dots) = (c_1, c_2, \dots).$$

3. 番号作用素

$$(Nc)_n = (n+1)c_n.$$

4. 有限ランク作用素

$$\mathcal{F}.$$

これらは branch moment 空間上の基本的な作用素を生成する。

定義 37.1 (Hecke–Mellin 作用素代数) Hecke–Mellin 作用素代数を

$$\mathfrak{H} = \langle \mathcal{C}_f, S, N, \mathcal{F} \rangle$$

と定義する。

ここで

$$\mathcal{F}$$

は有限ランク作用素全体のなすイデアルである。

37.2 閉性

本論文で導出した交換子公式より,

$$[(I + NS), \mathcal{C}_M] = \mathcal{C}_{zM'} S + F_M$$

が成立する.

ここで

$$F_M$$

は階数 1 の有限ランク作用素である.

従って,

$$[(I + NS), \mathcal{C}_M] \in \mathfrak{H}.$$

すなわち, Hecke–Mellin 作用素代数は交換子演算に関して閉じている.

定理 37.2 (Hecke–Mellin 作用素代数の閉性) Hecke–Mellin 作用素代数

$$\mathfrak{H}$$

は,

$$[A, B] = AB - BA$$

に関して閉じる.

したがって, 生成子, 接続, 曲率, および解消子はすべて

$$\mathfrak{H}$$

の内部で定義される.

37.3 Hecke–Mellin 接続

生成子は

$$D_M = -\mathcal{C}_M(I + NS) - \Gamma_M - F_M$$

と表される.

ここで

$$\Gamma_M = \mathcal{C}_{zM'}S + \mathcal{C}_{M'}$$

を Hecke–Mellin 接続と呼ぶ.

この分解は

$$\nabla = d + \Gamma$$

という微分幾何学における接続の分解に対応する.

すなわち,

$$\begin{array}{ccc} \text{解析空間} & \Longleftrightarrow & \text{branch moment 空間} \\ d & \Longleftrightarrow & I + NS \\ \Gamma & \Longleftrightarrow & \Gamma_M \\ R & \Longleftrightarrow & [D_M, L_M] \end{array}$$

という対応が成立する.

37.4 フラクタル展開との対応

第二論文で構成したループ・ツリー変換は、枝分かれ構造を保ちながら局所フラクタル構造を生成する写像であった.

本論文で導入した branch moment 作用素は、この枝構造を作用素代数へ写像する役割を果たす.

その結果,

$$\text{ループ} \longrightarrow \text{ツリー} \longrightarrow \text{branch moment} \longrightarrow \text{Hecke 生成子}$$

という退化系列が得られる.

すなわち、フラクタル展開における枝分かれ構造は、Hecke–Mellin 作用素代数の接続構造として再構成される.

この意味で、本論文で構成した作用素代数は、第二論文のフラクタル展開理論を作用素論へ持ち上げた自然な枠組みである.

38 Hecke–Mellin 作用素の自然性

本論文では，解析空間上の Hecke 生成子を branch moment 空間へ押し出すことにより，離散作用素

$$D_M$$

を構成した．

この構成は，単なる座標変換ではなく，作用素の構造そのものを保存する自然な対応である．

本節では，その意味を明確にする．

定理 38.1 (Hecke–Mellin 自然性) branch moment 作用素

$$\mathcal{M} : X \rightarrow \ell_w^2$$

について

$$\boxed{\mathcal{M}D = D_M\mathcal{M}}$$

が成立する．

すなわち，

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{D} & X \\ \mathcal{M} \downarrow & & \downarrow \mathcal{M} \\ \ell_w^2 & \xrightarrow{D_M} & \ell_w^2 \end{array}$$

は可換である．

証明 乗算作用素について

$$\mathcal{M}(Mf) = \mathcal{C}_M\mathcal{M}(f)$$

が成り立つ．

また，

$$\mathcal{M}(\partial_s f) = -(I + NS)\mathcal{M}(f)$$

である。
したがって

$$D = M\partial_s$$

より,

$$\mathcal{M}D = D_M\mathcal{M}$$

となる。

□

38.1 保存される構造

自然性により,
解析空間で定義される

生成子
交換子
曲率
スペクトル
解消子

はすべて branch moment 空間へ自然に移送される。
したがって, branch moment 空間は解析空間と同値な作用素論を持つ。

38.2 フラクタル展開との整合性

第二論文では, ループ・ツリー変換によりフラクタル展開を構成した。
branch moment 作用素は, この枝構造を係数空間へ写像する作用素であり,

$$\text{ループ} \rightarrow \text{ツリー} \rightarrow \text{branch moment}$$

という退化系列を実現する。
さらに,

$$\mathcal{M}D = D_M\mathcal{M}$$

により,
 Hecke 生成子も同時に枝構造へ押し出される.
 したがって,

$$\boxed{\text{フラクタル展開} \implies \text{branch moment} \implies \text{Hecke 作用素}}$$

という自然な作用素対応が得られる.

$$\begin{array}{ccc}
 \text{解析空間} & \xrightarrow{D} & \text{解析空間} \\
 \mathcal{M} \downarrow & & \downarrow \mathcal{M} \\
 \text{branch moment 空間} & \xrightarrow{D_M} & \text{branch moment 空間} \\
 \downarrow & & \downarrow \\
 \text{Hecke-Mellin 作用素代数} & \xrightarrow{\text{交換子}} & \text{接続・曲率} \\
 \downarrow & & \\
 \text{スペクトル・解消子} & &
 \end{array}$$